

Anonymous, Jiuzhang Suanshu and Nine Chapters, volumes 1-9 (clean public components)

Modern Chinese

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Modern Chinese.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.
- 1 source-rendered component(s) for this work are preserved in the ZIP archives but omitted from this reader until a clean rerender is available.

九章算術

文言文与白话文对照版

Bilingual Edition: Classical & Modern Chinese

卷一至卷三

- 卷一 方田（矩形田地面积计算）
卷二 粟米（谷物比例交换） 含刘徽注（公元 263 年）及李淳风等注释（公元 656 年）
卷三 衰分（按比例分配）

原文为文言文（左栏），译文为现代汉语白话文（右栏）

《九章算术》是中国最重要的古典数学著作
约成书于公元前 200 年至公元 200 年 • 刘徽注于公元 263 年
本章包括分数运算、面积计算、比例交换与分配等核心数学内容

使用 $\text{\LaTeX}$ +

目录

翻译凡例	2
刘徽序 (Preface by Liu Hui)	3
1 卷第一：方田	4
卷一：方田 (矩形田地面积计算)	4
2 卷第二：粟米	7
卷二：粟米 (谷物比例交换)	7
3 卷第三：衰分	10
卷三：衰分 (按比例分配)	10
译注说明	13

翻译凡例

左栏：文言文原文

左栏为《九章算術》原文，采用汉代数学经典文献的原始文言文表述，保留「问」「答」「术」等原始格式。

术语对照

方田：矩形田地面积计算
约分：分数化简
合分：分数加法
今有术：比例算法（三率法）
衰分：按比例分配
实：被除数/分子
法：除数/分母

右栏：白话文译文

右栏为现代汉语白话文译文，力求忠实原文数学内容，以现代语言解释古代数学概念与算法。

Key Terminology

方田 → 矩形田地面积计算
约分 → 分数化简
合分 → 分数加法
今有术 → 比例算法/三率法
衰分 → 按比例分配
实 → 被除数/分子
法 → 除数/分母

刘徽九章算術注原序

〔原文〕刘徽序

昔在包牺氏始画八卦，以通神明之德，以类万物之情，作九九之术以合六爻之变。暨于黄帝神而化之，引而伸之，于是建历纪，协律吕，用稽道原，然后两仪四象精微之气可得而效焉。记称隶首作数，其详未之闻也。按周公制礼而有九数，九数之流，则九章是矣。

往者暴秦焚书，经术散坏。自时厥后，汉北平侯张苍、大司农中丞耿寿昌皆以善算命世。苍等因旧文之遗残，各称删补。故校其目则与古或异，而所论者多近语也。

徽幼习九章，长再详览。观阴阳之割裂，总算术之根源，探赜之暇，遂悟其意。是以敢竭顽鲁，采其所见，为之作注。事类相推，各有攸归，故枝条虽分而同本干者，知发其一端而已。又所析理以辞，解体用图，庶亦约而能周，通而不黷，览之者思过半矣。

且算在六艺，古者以宾兴贤能，教习国子。虽曰九数，其能穷纤入微，探测无方。至于以法相传，亦犹规矩度量可得而共，非特难为也。当今好之者寡，故世虽多通才达学，而未必能综于此耳。

周官大司徒职，夏至日中立八尺之表，其景尺有五寸，谓之地中。说云，南戴日下万五千里。夫云尔者，以术推之。按九章立四表望远及因木望山之术，皆端旁互见，无有超邈若斯之类。然则苍等为术犹未足以博尽群数也。徽寻九数有重差之名，原其指趣乃所以施于此也。凡望极高、测绝深而兼知其远者必用重差，勾股则必以重差为率，故曰重差也。

立两表于洛阳之城，令高八尺。南北各尽平地，同日度其正中之景。以景差为法，表高乘表间为实，实如法而一，所得加表高，即日去地也。以南表之景乘表间为实，实如法而一，即为从南表至南戴日下也。以南戴日下及日去地为勾、股，为之求弦，即日去人也。以径寸之筒南望日，日满筒空，则定筒之长短以为股率，以筒径为勾率，日去人之数为大股，大股之勾即日径也。

虽天圆穹隆之象犹曰可度，又况泰山之高与江海之广哉。徽以为今之史籍且略举天地之物，考论厥数，载之于志，以阐世术之美。辄造重差，并为之注解，以究古人之意，缀于勾股之下。度高者重表，测深者累矩，孤离者三望，离而又旁求者四望。触类而长之，则虽幽遐诡伏，靡所不入。博物君子，详而览焉。

〔译文〕刘徽序

远古伏羲氏始创八卦，用以沟通神明的德性，类比万物的情状，并发明九九算术以配合六爻的变化。到了黄帝时代，进一步神妙地发展它，引申推广，于是建立历法，协调音律，用以考察道之本源，然后天地两仪、四时四象的精微之气才能够被效法。传说隶首创造了数学，但详情已不可考。据周公制礼而有“九数”，九数的传承发展，便是《九章算术》。

从前暴秦焚书，经典学术散失毁坏。自此以后，汉北平侯张苍、大司农中丞耿寿昌都以擅长算术闻名于世。张苍等人根据残存的旧文，各自进行删补。所以校对其目录与古代或有不同，而所论述的多用当时的语言。

刘徽幼年学习《九章》，成年后再详细研读。观察阴阳的分化，总结数学的根源，在探索深奥之理的空暇，遂领悟其意。因此斗胆竭尽愚钝，采录自己的见解，为之作注。事物按类相推，各有归属，所以枝条虽分而同一根本者，可知其发于同一端绪。又通过言辞分析道理，用图形解释形体，希望可以简约而周全，通达而不繁琐，读者可以事半功倍。

而且算术属于六艺之一，古代用以选拔贤能，教习贵族子弟。虽说只是九数，但它能够穷究纤微，探测无方。至于以算法相传，也如同规矩度量可以共同使用，并非特别困难。如今喜好它的人少了，所以世上虽有很多博学多才之士，却未必能精通此道。

《周官·大司徒》记载，夏至日中立八尺之表，其影长一尺五寸，称为地中。传说日下南方一万五千里。这种说法，是用算法推算的。按《九章》中立四表望远及因木望山的方法，都是端旁互见，没有像这般超越邈远的。然而张苍等人的算法还不足以博尽群数。刘徽探究九数中有“重差”之名，推原其旨趣乃是为此而设的。凡测量极高、极深而同时要知道其远近的，必用重差。勾股则必以重差为比率，所以叫重差。

在洛阳城立两根表竿，高八尺。南北都是平地，同一天测量正午的日影。以影差为法（除数），表高乘以表间距离为实（被除数），实除以法，所得加表高，就是日离地面的高度。以南表之影乘以表间距离为实，实除以法，就是从南表到南戴日下的距离。以南戴日下及日去地为勾、股，求其弦，就是日离人的距离。用直径一寸的竹筒向南望日，日光满筒，则确定筒的长短作为股率，以筒径为勾率，日去人的距离为大股，大股的勾就是日的直径。

虽天圆穹隆之象犹可度量，又何况泰山之高与江海之广呢。刘徽认为当今史籍应略举天地之物，考论其数，记载于志，以阐明数学之美。遂造重差，并为之注解，以探究古人之意，附于勾股章之后。测高者用重表，测深者用累矩，孤立者用三望，离而又旁求者用四望。触类推广，则虽幽远诡秘之处，无不涉及。

博学君子，请详览焉。

1 卷第一：方田

方田以御田畴界域

方田者，田之正也。诸田不等，以方为正，故曰方田。此章以御田畴界域，论各种田地面积之计算法，并及分数四则运算之法。

[一] 今有田广十五步，从十六步。问为田几何？ **答曰**：一亩。
[二] 又有田广十二步，从十四步。问为田几何？ **答曰**：一百六十八步。

术曰：方田术曰：广从步数相乘得积步。以亩法二百四十步除之，即亩数。百亩为一顷。

[三] 今有田广一里，从一里。问为田几何？ **答曰**：三顷七十五亩。

[四] 又有田广二里，从三里。问为田几何？ **答曰**：二十二顷五十亩。

术曰：里田术曰：广从里数相乘得积里。以三百七十五乘之，即亩数。

[五] 今有十八分之十二。问约之得几何？ **答曰**：三分之二。

[六] 又有九十一分之四十九。问约之得几何？ **答曰**：十三分之七。

术曰：约分术曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之数，以少减多，更相减损，求其等也。以等数约之。

[七] 今有 $\frac{1}{3}$ ， $\frac{2}{5}$ 。问合之得几何？ **答曰**： $\frac{11}{15}$ 。
[八] 又有 $\frac{2}{3}$ ， $\frac{4}{7}$ ， $\frac{5}{9}$ 。问合之得几何？ **答曰**：得一、 $\frac{50}{63}$ 。
[九] 又有 $\frac{1}{2}$ ， $\frac{2}{3}$ ， $\frac{3}{4}$ ， $\frac{4}{5}$ 。问合之得几何？ **答曰**：得二、 $\frac{43}{60}$ 。

术曰：合分术曰：母互乘子，并为实，母相乘为法，实如法而一。不满法者，以法命之。其母同者，直相从之。

[一〇] 今有 $\frac{8}{9}$ ，减其 $\frac{1}{5}$ 。问余几何？ **答曰**： $\frac{31}{45}$ 。
[一一] 又有 $\frac{3}{4}$ ，减其 $\frac{1}{3}$ 。问余几何？ **答曰**： $\frac{5}{12}$ 。

术曰：减分术曰：母互乘子，以少减多，余为实，母相乘为法，实如法而一。

[一二] 今有 $\frac{5}{8}$ ， $\frac{16}{25}$ 。问孰多？多几何？ **答曰**： $\frac{16}{25}$ 多，多 $\frac{3}{200}$ 。
[一三] 又有 $\frac{8}{9}$ ， $\frac{6}{7}$ 。问孰多？多几何？ **答曰**： $\frac{8}{9}$ 多，多 $\frac{2}{63}$ 。
[一四] 又有 $\frac{8}{21}$ ， $\frac{17}{50}$ 。问孰多？多几何？ **答曰**： $\frac{8}{21}$ 多，多 $\frac{43}{1050}$ 。

术曰：课分术曰：母互乘子，以少减多，余为实，母相乘为法，实如法而一，即相多也。

[一五] 今有 $\frac{1}{3}$ ， $\frac{2}{3}$ ， $\frac{3}{4}$ 。问减多益少，各几何而平？
答曰：减 $\frac{3}{4}$ 者二，减 $\frac{2}{3}$ 者一，并以益 $\frac{1}{3}$ ，而各平于 $\frac{7}{12}$ 。

[一六] 又有 $\frac{1}{2}$ ， $\frac{2}{3}$ ， $\frac{3}{4}$ 。问减多益少，各几何而平？
答曰：减 $\frac{2}{3}$ 者一，减 $\frac{3}{4}$ 者四，并以益 $\frac{1}{2}$ ，而各平于 $\frac{23}{36}$ 。

术曰：平分术曰：母互乘子，副并为平实，母相乘为法。以列数乘未并者各自为列实。亦以列数乘法，以平实减列实，余，约之为所减。并所减以益于少，以法命平实，各得其平。

方田——用于计算田地的边界与面积

【方田章引言】 方田，即矩形的田地。各种田地形状不同，以方形（矩形）为正，所以叫方田。本章用于计算田地的边界与面积，讨论各种田地面积的计算方法，以及分数的四则运算法则。

[一] 现有田地宽十五步，长十六步。问田地面积是多少？ **【答】** 一亩。

[二] 又有田地宽十二步，长十四步。问田地面积是多少？ **【答】** 一百六十八平方步。

【术】方田术算法：宽与长的步数相乘得积步。以亩法二百四十步除之，即得亩数。一百亩为一顷。即：面积 = 宽 × 长，亩数 = $\frac{\text{积步}}{240}$

[三] 现有田地宽一里，长一里。问田地面积是多少？ **【答】** 三顷七十五亩。

[四] 又有田地宽二里，长三里。问田地面积是多少？ **【答】** 二十二顷五十亩。

【术】里田术算法：宽与长的里数相乘得积里。以三百七十五乘之，即得亩数。

[五] 现有分数 $\frac{12}{18}$ 。问约分后得多少？ **【答】** 三分之二。

[六] 又有分数 $\frac{49}{91}$ 。问约分后得多少？ **【答】** 十三分之七。

【术】约分术（分数化简）算法：分子分母可半者先减半（同除以2），不可半者，另置分子分母之数，以少减多，更相减损，求其等数（最大公约数）。以等数约分子分母。即欧几里得辗转相除法求 GCD。

[七] 现有 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{2}{5}$ 。问相加得多少？ **【答】** 十五分之十一。

[八] 又有 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{4}{7}$ 和 $\frac{5}{9}$ 。问相加得多少？ **【答】** 得一又六十三分之五十。

[九] 又有 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{4}{5}$ 。问相加得多少？ **【答】** 得二又六十分之四十三。

【术】合分术（分数加法）算法：分母互乘分子，相加为实，分母相乘为法，实除以法得一。即： $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$

[一〇] 现有 $\frac{8}{9}$ ，减去其 $\frac{1}{5}$ 。问余多少？ **【答】** 四十五分之三十一。
[一一] 又有 $\frac{3}{4}$ ，减去其 $\frac{1}{3}$ 。问余多少？ **【答】** 十二分之五。

【术】减分术（分数减法）算法：分母互乘分子，以大减小，余数为实，分母相乘为法，实除以法得一。即： $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$

[一二] 现有 $\frac{5}{8}$ 和 $\frac{16}{25}$ 。问哪个大？大多少？ **【答】** $\frac{16}{25}$ 大，大 $\frac{3}{200}$ 。

[一三] 又有 $\frac{8}{9}$ 和 $\frac{6}{7}$ 。问哪个大？大多少？ **【答】** $\frac{8}{9}$ 大，大 $\frac{2}{63}$ 。

[一四] 又有 $\frac{8}{21}$ 和 $\frac{17}{50}$ 。问哪个大？大多少？ **【答】** $\frac{8}{21}$ 大，大 $\frac{43}{1050}$ 。

【术】课分术（分数比较）算法：分母互乘分子，以大减小，余为实，分母相乘为法，实除以法，即得两数之差。

[一五] 现有 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 。问从多的减去、补给少的，各多少才能相等？

【答】 从 $\frac{3}{4}$ 减 $\frac{2}{12}$ ，从 $\frac{2}{3}$ 减 $\frac{1}{12}$ ，都补给 $\frac{1}{3}$ ，各等于 $\frac{7}{12}$ 。

[一六] 又有 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 。问从多的减去、补给少的，各多少才能相等？

【答】 从 $\frac{3}{4}$ 减 $\frac{1}{36}$ ，从 $\frac{3}{4}$ 减 $\frac{4}{36}$ ，都补给 $\frac{1}{2}$ ，各等于 $\frac{23}{36}$ 。

【术】平分术（分数等分）算法：分母互乘分子，另加一起作为平实，分母相乘为法。以个数乘未并者各自为列实。以平实减列实，余数约分后即应为应减之数。将所减之数合并补给少的，各得相等之数。

[一七] 今有七人，分八钱三分钱之一。问人得几何？ **答曰：**人得一钱、二十一分钱之四。

[一八] 又有三人，三分人之一，分六钱三分钱之一，四分钱之三。问人得几何？ **答曰：**人得二钱、八分钱之一。

术曰：经分术曰：以人数为法，钱数为实，实如法而一。有分者通之，重有分者同而通之。

[一九] 今有田广 $\frac{4}{7}$ 步，从 $\frac{3}{5}$ 步。问为田几何？ **答曰：** $\frac{12}{35}$ 步。

[二〇] 又有田广 $\frac{7}{9}$ 步，从 $\frac{9}{11}$ 步。问为田几何？ **答曰：** $\frac{7}{11}$ 步。

[二一] 又有田广 $\frac{4}{5}$ 步，从 $\frac{5}{9}$ 步。问为田几何？ **答曰：** $\frac{4}{9}$ 步。

术曰：乘分术曰：母相乘为法，子相乘为实，实如法而一。

[二二] 今有田广 $3\frac{1}{3}$ 步，从 $5\frac{2}{5}$ 步。问为田几何？ **答曰：**十八步。

[二三] 又有田广 $7\frac{3}{4}$ 步，从 $15\frac{5}{9}$ 步。问为田几何？ **答曰：**百二十步、 $\frac{5}{9}$ 步。

[二四] 又有田广 $18\frac{5}{7}$ 步，从 $23\frac{6}{11}$ 步。问为田几何？ **答曰：**一亩二百步、 $\frac{7}{11}$ 步。

术曰：大广田术曰：分母各乘其全，分子从之，相乘为实。分母相乘为法。实如法而一。

[二五] 今有圭田广十二步，正从二十一步。问为田几何？ **答曰：**一百二十六步。

[二六] 又有圭田广 $5\frac{1}{2}$ 步，从 $8\frac{2}{3}$ 步。问为田几何？ **答曰：** $23\frac{5}{6}$ 步。

术曰：术曰：半广以乘正从。

(注) 半广者，以盈补虚，为直田也。亦可以半正从以乘广。

[二七] 今有邪田，一头广三十步，一头广四十二步，正从六十四步。问为田几何？

答曰：九亩一百四十四步。

[二八] 又有邪田，正广六十五步，一畔从一百步，一畔从七十二步。问为田几何？

答曰：二十三亩七十步。

术曰：术曰：并两邪而半之，以乘正从若广。又可半正从若广，以乘并，亩法而一。

[二九] 今有箕田，舌广二十步，踵广五步，正从三十步。问为田几何？ **答曰：**一亩一百三十五步。

[三〇] 又有箕田，舌广一百一十七步，踵广五十步，正从一百三十五步。问为田几何？

答曰：四十六亩二百三十二步半。

术曰：术曰：并踵舌而半之，以乘正从。亩法而一。

[三一] 今有圆田，周三十步，径十步。问为田几何？ **答曰：**七十五步。

[三二] 又有圆田，周一百八十一步，径六十步、三分步之一。问为田几何？

答曰：十一亩九十步、十二分步之一。

术曰：术曰：半周半径相乘得积步。又术曰：周径相乘，四而一。又术曰：径自相乘，三之，四而一。又术曰：周自相乘，十二而一。

[一七] 现有七人，分 $8\frac{1}{3}$ 钱。问每人得多少？ **【答】** 每人得一又二十一分之四钱。

[一八] 又有 $3\frac{1}{3}$ 人，分 $6\frac{1}{3} + \frac{3}{4}$ 钱。问每人得多少？ **【答】** 每人得二又八分之一钱。

【术】经分术（分数除法） 算法：以人数为法（除数），钱数为实（被除数），实际以法得一。有分数的先通分，有多重分数的先统一再通分。

[一九] 现有田地宽 $\frac{4}{7}$ 步，长 $\frac{3}{5}$ 步。问面积多少？ **【答】** $\frac{12}{35}$ 平方步。

[二〇] 又有田地宽 $\frac{7}{9}$ 步，长 $\frac{9}{11}$ 步。问面积多少？ **【答】** $\frac{7}{11}$ 平方步。

[二一] 又有田地宽 $\frac{4}{5}$ 步，长 $\frac{5}{9}$ 步。问面积多少？ **【答】** $\frac{4}{9}$ 平方步。

【术】乘分术（分数乘法） 算法：分母相乘为法，分子相乘为实，实际以法得一。即： $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

[二二] 现有田地宽 $3\frac{1}{3}$ 步，长 $5\frac{2}{5}$ 步。问面积多少？ **【答】** 十八平方步。

[二三] 又有田地宽 $7\frac{3}{4}$ 步，长 $15\frac{5}{9}$ 步。问面积多少？ **【答】** 一百二十又九分之五平方步。

[二四] 又有田地宽 $18\frac{5}{7}$ 步，长 $23\frac{6}{11}$ 步。问面积多少？ **【答】** 一亩二百又十一分之七平方步。

【术】大广田术（带分数乘法） 算法：分母各乘其整数部分，加上分子，相乘为实。分母相乘为法。实际以法得一。即计算带分数的乘法。

[二五] 现有圭田（三角形田）底宽十二步，正长二十一步。问面积多少？ **【答】** 一百二十六平方步。

[二六] 又有圭田底宽 $5\frac{1}{2}$ 步，长 $8\frac{2}{3}$ 步。问面积多少？ **【答】** 二十三又六分之五平方步。

【术】圭田术 算法：以底宽的一半乘以正长。即：三角形面积 = $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$

【注】 半广，即以多余补不足，化为矩形田。也可以用半正长乘以底宽。

[二七] 现有邪田（梯形田），一头宽三十步，另一头宽四十二步，正长六十四步。问面积多少？

【答】 九亩一百四十四平方步。

[二八] 又有邪田，正宽六十五步，一斜边长一百步，另一斜边长七十二步。问面积多少？

【答】 二十三亩七十平方步。

【术】邪田术（梯形面积） 算法：将两斜边（两底）相加取半，乘以正长（高）。也可以半正长乘以两底之和，再以亩法换算。即：梯形面积 = $\frac{\text{上底} + \text{下底}}{2} \times \text{高}$

[二九] 现有箕田（簸箕形田），舌宽二十步，踵宽五步，正长三十步。问面积多少？ **【答】** 一亩一百三十五平方步。

[三〇] 又有箕田，舌宽一百一十七步，踵宽五十步，正长一百三十五步。问面积多少？

【答】 四十六亩二百三十二又二分之一平方步。

【术】箕田术 算法：将踵宽与舌宽相加取半，乘以正长。以亩法换算。即：梯形面积 = $\frac{\text{上底} + \text{下底}}{2} \times \text{高}$

[三一] 现有圆田，周长三十步，直径十步。问面积多少？ **【答】** 七十五平方步。

[三二] 又有圆田，周长一百八十一步，直径 $60\frac{1}{3}$ 步。问面积多少？

【答】 十一亩九十又十二分之一平方步。

【术】圆田术 四种等价方法：一、半周长与半径相乘得积步。二、周长与直径相乘，除以四。三、直径自乘，乘以三，除以四。四、周长自乘，除以十二。注：此处采用“周三径一”近似， $\pi \approx 3$

【注】此于徽术，当为田十亩二百八步三百一十四分步之一百一。臣淳风等谨依密率，为田十亩二百步八十八分步之八十七。按：半周为从，半径为广，故广从相乘为积步也。假令圆径二尺，圆中容六觚之一面，与圆径之半，其数均等。合径率一而外周率三也。又按：为图，以六觚之一面乘一弧半径，三之，得十二觚之幂。若又割之，次以十二觚之一面乘一弧之半径，六之，则得二十四觚之幂。割之弥细，所失弥少。割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣。

【三三】今有宛田，下周三十步，径十六步。问为田几何？ 答曰：一百二十步。

【三四】又有宛田，下周九十九步，径五十一步。问为田几何？ 答曰：五亩六十二步、四分步之一。

术曰：术曰：以径乘周，四而一。

【三五】今有弧田，弦三十步，矢十五步。问为田几何？ 答曰：一亩九十七步半。

【三六】又有弧田，弦七十八步、二分步之一，矢十三步、九分步之七。问为田几何？

答曰：二亩一百五十五步、八十一分步之五十六。

术曰：术曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一。

【三七】今有环田，中周九十二步，外周一百二十二步，径五步。问为田几何？ 答曰：二亩五十五步。

【三八】又有环田，中周 $62\frac{3}{4}$ 步，外周 $113\frac{1}{2}$ 步，径 $12\frac{2}{3}$ 步。问为田几何？

答曰：四亩一百五十六步、四分步之一。

术曰：术曰：并中外周而半之，以径乘之为积步。

密率术曰：置中外周步数，分母、子各居其下。母互乘子，通全步，内分子。以中周减外周，余半之，以益中周。径亦通分内子，以乘周为实。分母相乘为法，除之为积步，余积步之分。以亩法除之，即亩数也。

【注】按刘徽的精确算法，应为十亩二百又三百一十四分之一百一平方步。李淳风等依密率计算，为十亩二百又八十八分之八十七平方步。

注：半周长为长，半径为宽，故宽长相乘为积步。假设圆直径二尺，圆内接正六边形的一边与圆半径相等。所以径率为一，周率为三。

又按：用图形分析，以正六边形一边乘以弧半径，乘以三，得正十二边形的面积。若继续分割，以正十二边形一边乘以弧半径，乘以六，得正二十四边形的面积。分割越细，误差越小。割之又割，以至于不可分割，则与圆完全重合而无误差了。此即刘徽著名的“割圆术”思想。

【三三】现有宛田（丘形田），下周三十步，径十六步。问面积多少？

【答】一百二十平方步。

【三四】又有宛田，下周九十九步，径五十一步。问面积多少？

【答】五亩六十二又四分之一平方步。

【术】宛田术算法：以直径乘以周长，除以四。

【三五】现有弧田（弓形田），弦长三十步，矢高十五步。问面积多少？ 【答】一亩九十七又二分之一平方步。

【三六】又有弧田，弦长 $78\frac{1}{2}$ 步，矢高 $13\frac{7}{9}$ 步。问面积多少？

【答】二亩一百五十五又八十一分之五十六平方步。

【术】弧田术算法：以弦乘以矢高，矢高又自乘，两者相加，除以二。即：弓形面积 $\approx \frac{1}{2}(\text{弦} \times \text{矢} + \text{矢}^2)$

【三七】现有环田（环形田），中周九十二步，外周一百二十二步，径宽五步。问面积多少？ 【答】二亩五十五平方步。

【三八】又有环田，中周 $62\frac{3}{4}$ 步，外周 $113\frac{1}{2}$ 步，径宽 $12\frac{2}{3}$ 步。问面积多少？

【答】四亩一百五十六又四分之一平方步。

【术】环田术

算法：中外周相加取半，乘以径宽得积步。

密率算法：置中外周步数，分子分母各列其下。分母互乘分子，通全步，内加分子。以外周减中周，余数取半，加入中周。径也通分内加分子，乘以周为实。分母相乘为法，除之得积步。

即：环形面积 = 平均周长 × 径宽

2 卷第二：粟米

粟米以御交质变易

本章论各种谷物之交换比率，及比例计算之法。**今有术**（即今之三率法、比例法）为本章之核心算法。

粟米之法			
粟率五十	糲米三十	粳米二十七	凿米二十四
御米二十一	小●十三半	大●五十四	糲饭七十五
粳饭五十四	凿饭四十八	御饭四十二	菽荅麻麦各四十五
稻六十	豉六十三	飧九十	熟菽一百三半
粳一百七十五			

术曰：今有术曰：以所有数乘所求率为实，以所有率为法，实如法而一。

- [一] 今有粟一斗，欲为糲米。问得几何？ **答曰：**为糲米六升。
术曰：术曰：以粟求糲米，三之，五而一。
- [二] 今有粟二斗一升，欲为粳米。问得几何？ **答曰：**为粳米一斗一升、五十分升之十七。
术曰：术曰：以粟求粳米，二十七之，五十而一。
- [三] 今有粟四斗五升，欲为凿米。问得几何？ **答曰：**为凿米二斗一升、五分升之三。
术曰：术曰：以粟求凿米，十二之，二十五而一。
- [四] 今有粟七斗九升，欲为御米。问得几何？ **答曰：**为御米三斗三升、五十分升之九。
术曰：术曰：以粟求御米，二十一之，五十而一。
- [五] 今有粟一斗，欲为小●。问得几何？ **答曰：**为小●二升、一十分升之七。
术曰：术曰：以粟求小●，二十七之，百而一。
- [六] 今有粟九斗八升，欲为大●。问得几何？ **答曰：**为大●一十斗五升、二十五分升之二十一。
术曰：术曰：以粟求大●，二十七之，二十五而一。
- [七] 今有粟二斗三升，欲为糲饭。问得几何？ **答曰：**为糲饭三斗四升半。
术曰：术曰：以粟求糲饭，三之，二而一。
- [八] 今有粟三斗六升，欲为粳饭。问得几何？ **答曰：**为粳饭三斗八升、二十五分升之二十二。
术曰：术曰：以粟求粳饭，二十七之，二十五而一。
- [九] 今有粟八斗六升，欲为凿饭。问得几何？ **答曰：**为凿饭八斗二升、二十五分升之十四。
术曰：术曰：以粟求凿饭，二十四之，二十五而一。
- [一〇] 今有粟九斗八升，欲为御饭。问得几何？ **答曰：**为御饭八斗二升、二十五分升之八。
术曰：术曰：以粟求御饭，二十一之，二十五而一。
- [一一] 今有粟三斗少半升，欲为菽。 **答曰：**为菽二斗七升、一十分升之三。
- [一二] 今有粟四斗一升、太半升，欲为荅。 **答曰：**为荅三斗七升半。
- [一三] 今有粟五斗、太半升，欲为麻。 **答曰：**为麻四斗五升、五分升之三。
- [一四] 今有粟一十斗八升、五分升之二，欲为麦。 **答曰：**为麦九斗七升、二十五分升之十四。
术曰：术曰：以粟求菽、荅、麻、麦，皆九之，十而一。

粟米——用于谷物交换与比例换算

本章讨论各种谷物之间的交换比率，以及比例计算的方法。**【今有术】**（即现代所说的三率法、比例法）是本章的核心算法。公式：所求数 = $\frac{\text{所有数} \times \text{所求率}}{\text{所有率}}$

【粟米兑换率表】			
粟米 50	糙粳米 30	精白米 27	精米 24
御米 21	小豆 $13\frac{1}{2}$	大豆 54	糙粳饭 75
精白米饭 54	精米饭 48	御米饭 42	豆麻麦各 45
稻 60	豉 63	飧 90	熟豆 $103\frac{1}{2}$
麦芽 175			

【术】今有术（比例法/三率法）算法：以所有数乘以所求率为实（被除数），以所有率为法（除数），实除以法得一。即：所求数 = $\frac{\text{所有数} \times \text{所求率}}{\text{所有率}}$

- [一] 现有粟米一斗，想换成糙粳米。问能得多少？ **【答】**得糙粳米六升。
【术】算法：以粟求糙粳米，乘以三，除以五。即： $\frac{30}{50} \times 1 \text{斗} = 6 \text{升}$
- [二] 现有粟米二斗一升，想换成精白米。问能得多少？ **【答】**得精白米一斗一升又五十分之十七升。
【术】算法：以粟求精白米，乘以二十七，除以五十。
- [三] 现有粟米四斗五升，想换成精米。问能得多少？ **【答】**得精米二斗一升又五分之三升。
【术】算法：以粟求精米，乘以十二，除以二十五。
- [四] 现有粟米七斗九升，想换成御米。问能得多少？ **【答】**得御米三斗三升又五十分之九升。
【术】算法：以粟求御米，乘以二十一，除以五十。
- [五] 现有粟米一斗，想换成小豆。问能得多少？ **【答】**得小豆二升又十分之七升。
【术】算法：以粟求小豆，乘以二十七，除以一百。
- [六] 现有粟米九斗八升，想换成大豆。问能得多少？ **【答】**得大豆十斗五升又二十五分之二十一升。
【术】算法：以粟求大豆，乘以二十七，除以二十五。
- [七] 现有粟米二斗三升，想换成糙粳饭。问能得多少？ **【答】**得糙粳饭三斗四升半。
【术】算法：以粟求糙粳饭，乘以三，除以二。
- [八] 现有粟米三斗六升，想换成精白米饭。问能得多少？ **【答】**得精白米饭三斗八升又二十五分之二十二升。
【术】算法：以粟求精白米饭，乘以二十七，除以二十五。
- [九] 现有粟米八斗六升，想换成精米饭。问能得多少？ **【答】**得精米饭八斗二升又二十五分之十四升。
【术】算法：以粟求精米饭，乘以二十四，除以二十五。
- [一〇] 现有粟米九斗八升，想换成御米饭。问能得多少？ **【答】**得御米饭八斗二升又二十五分之八升。
【术】算法：以粟求御米饭，乘以二十一，除以二十五。
- [一一] 现有粟米三斗又 $\frac{1}{3}$ 升，想换成豆子。 **【答】**得豆子二斗七升又十分之三升。
- [一二] 现有粟米四斗一升又 $\frac{2}{3}$ 升，想换成荅（小豆）。 **【答】**得荅三斗七升半。
- [一三] 现有粟米五斗又 $\frac{2}{3}$ 升，想换成麻。 **【答】**得麻四斗五升又五分之三升。
- [一四] 现有粟米十斗八升又 $\frac{2}{5}$ 升，想换成麦。 **【答】**得麦九斗七升又二十五分之十四升。
【术】算法：以粟求豆、荅、麻、麦，皆乘以九，除以十。即：所求 = 粟 $\times \frac{9}{10}$

【一五】 今有粟七斗五升、七分升之四，欲为稻。 **答曰：**为稻九斗、三十五分升之二十四。

术曰：术曰：以粟求稻，六之，五而一。

【一六】 今有粟七斗八升，欲为鼓。 **答曰：**为鼓九斗八升、二十五分升之七。

术曰：术曰：以粟求鼓，六十三之，五十而一。

【一七】 今有粟五斗五升，欲为飧。 **答曰：**为飧九斗九升。

术曰：术曰：以粟求飧，九之，五而一。

【一八】 今有粟四斗，欲为熟菽。 **答曰：**为熟菽八斗二升、五分升之四。

术曰：术曰：以粟求熟菽，二百七之，百而一。

【一九】 今有粟二斗，欲为粢。 **答曰：**为粢七斗。

术曰：术曰：以粟求粢，七之，二而一。

【二〇】 今有糯米十五斗五升、五分升之二，欲为粟。 **答曰：**为粟二十五斗九升。

术曰：术曰：以糯米求粟，五之，三而一。

【二一】 今有粳米二斗，欲为粟。 **答曰：**为粟三斗七升、二十七分升之一。

术曰：术曰：以粳米求粟，五十之，二十七而一。

【二二】 今有凿米三斗、少半升，欲为粟。 **答曰：**为粟六斗三升、三十六分升之七。

术曰：术曰：以凿米求粟，二十五之，十三而一。

【二三】 今有御米十四斗，欲为粟。 **答曰：**为粟三十三斗三升、少半升。

术曰：术曰：以御米求粟，五十之，二十一而一。

【二四】 今有稻一十二斗六升、一十五分升之一十四，欲为粟。 **答曰：**为粟一十斗五升、九分升之七。

术曰：术曰：以稻求粟，五之，六而一。

【二五】 今有糯米一十九斗二升、七分升之一，欲为粳米。 **答曰：**为粳米一十七斗二升、一十四分升之一十三。

术曰：术曰：以糯米求粳米，九之，十而一。

【二六】 今有糯米六斗四升、五分升之三，欲为糯饭。 **答曰：**为糯饭一十六斗一升半。

术曰：术曰：以糯米求糯饭，五之，二而一。

【二七】 今有糯饭七斗六升、七分升之四，欲为飧。 **答曰：**为飧九斗一升、三十五分升之三十一。

术曰：术曰：以糯饭求飧，六之，五而一。

【二八】 今有菽一斗，欲为熟菽。 **答曰：**为熟菽二斗三升。

术曰：术曰：以菽求熟菽，二十三之，十而一。

【二九】 今有菽二斗，欲为鼓。 **答曰：**为鼓二斗八升。

术曰：术曰：以菽求鼓，七之，五而一。

【三〇】 今有麦八斗六升、七分升之三，欲为小●。 **答曰：**为小●二斗五升、一十四分升之一十三。

术曰：术曰：以麦求小●，三之，十而一。

【三一】 今有麦一斗，欲为大●。 **答曰：**为大●一斗二升。

术曰：术曰：以麦求大●，六之，五而一。

【三二】 今有出钱一百六十，买瓠臂十八枚。问枚几何？ **答曰：**一枚，八钱、九分钱之八。

【三三】 今有出钱一万三千五百，买竹二千三百五十个。问个几何？ **答曰：**一个，五钱、四十七分钱之三十五。

术曰：经率术曰：以所买率为法，所出钱数为实，实如法得一钱。

【三四】 今有出钱五千七百八十五，买漆一斛六斗七升、太半升。欲斗率之，问斗几何？

答曰：一斗，三百四十五钱、五百三分钱之一十五。

【三五】 今有出钱七百二十，买缣一匹二丈一尺。欲丈率之，问丈几何？

答曰：一丈，一百一十八钱、六十一分钱之二。

【一五】 现有粟米七斗五升又七分之四升，想换成稻。 **【答】**得稻九斗又三十五分之二十四升。

【术】 算法：以粟求稻，乘以六，除以五。

【一六】 现有粟米七斗八升，想换成鼓。 **【答】**得鼓九斗八升又二十五分之七升。

【术】 算法：以粟求鼓，乘以六十三，除以五十。

【一七】 现有粟米五斗五升，想换成飧。 **【答】**得飧九斗九升。

【术】 算法：以粟求飧，乘以九，除以五。

【一八】 现有粟米四斗，想换成熟豆。 **【答】**得熟豆八斗二升又五分之二升。

【术】 算法：以粟求熟豆，乘以二百零七，除以一百。

【一九】 现有粟米二斗，想换成麦芽。 **【答】**得麦芽七斗。

【术】 算法：以粟求麦芽，乘以七，除以二。

【二〇】 现有糙粳米十五斗五升又五分之二升，想换成粟。 **【答】**得粟米二十五斗九升。

【术】 算法：以糙粳米求粟，乘以五，除以三。

【二一】 现有精白米二斗，想换成粟。 **【答】**得粟米三斗七升又二十七分之一升。

【术】 算法：以精白米求粟，乘以五十，除以二十七。

【二二】 现有精米三斗又 $\frac{1}{3}$ 升，想换成粟。 **【答】**得粟米六斗三升又三十六分之七升。

【术】 算法：以精米求粟，乘以二十五，除以十三。

【二三】 现有御米十四斗，想换成粟。 **【答】**得粟米三十三斗三升又三分之一升。

【术】 算法：以御米求粟，乘以五十，除以二十一。

【二四】 现有稻十二斗六升又十五分之十四升，想换成粟。 **【答】**得粟米十斗五升又九分之七升。

【术】 算法：以稻求粟，乘以五，除以六。

【二五】 现有糙粳米十九斗二升又七分之一升，想换成精白米。

【答】得精白米十七斗二升又十四分之十三升。

【术】 算法：以糙粳米求精白米，乘以九，除以十。

【二六】 现有糙粳米六斗四升又五分之三升，想换成糙粳饭。 **【答】**得糙粳饭一十六斗一升半。

【术】 算法：以糙粳米求糙粳饭，乘以五，除以二。

【二七】 现有糙粳饭七斗六升又七分之四升，想换成飧。 **【答】**得飧九斗一升又三十五分之三十一升。

【术】 算法：以糙粳饭求飧，乘以六，除以五。

【二八】 现有豆子一斗，想换成熟豆。 **【答】**得熟豆二斗三升。

【术】 算法：以豆子求熟豆，乘以二十三，除以十。

【二九】 现有豆子二斗，想换成鼓。 **【答】**得鼓二斗八升。

【术】 算法：以豆子求鼓，乘以七，除以五。

【三〇】 现有麦八斗六升又七分之三升，想换成小豆。 **【答】**得小豆二斗五升又十四分之十三升。

【术】 算法：以麦求小豆，乘以三，除以十。

【三一】 现有麦一斗，想换成大豆。 **【答】**得大豆一斗二升。

【术】 算法：以麦求大豆，乘以六，除以五。

【三二】 现有出钱一百六十，买瓦砖十八枚。问每枚多少钱？ **【答】**每枚八又九分之八钱。

【三三】 现有出钱一万三千五百，买竹二千三百五十个。问每个多少钱？ **【答】**每个五又四十七分之三十五钱。

【术】 经率术（单价计算）算法：以所买数量为法（除数），所出钱数为实（被除数），实除以法得每单位价格。

【三四】 现有出钱五千七百八十五，买漆一斛六斗七升又 $\frac{2}{3}$ 升。想按每斗计单价，问每斗多少钱？

【答】每斗三百四十五又五百零三分之十五钱。

【三五】 现有出钱七百二十，买缣（细绢）一匹二丈一尺。想按每丈计单价，问每丈多少钱？

【答】每丈一百一十八又六十一分之二钱。

[三六] 今有出钱二千三百七十，买布九匹二丈七尺。欲匹率之，问匹几何？

答曰：一匹，二百四十四钱、一百二十九分升之一百二十四。

[三七] 今有出钱一万三千六百七十，买丝一石二钧一十七斤。欲石率之，问石几何？

答曰：一石，八千三百二十六钱、一百九十七分钱之一百七十八。

术曰：经术术曰：以所求率乘钱数为实，以所买率为法，实如法得一。

[三八] 今有出钱五百七十六，买竹七十八个。欲其大小率之，问各几何？

答曰：其四十八个，个七钱。其三十个，个八钱。

[三九] 今有出钱一千一百二十，买丝一石二钧一十八斤。欲其贵贱斤率之，问各几何？

答曰：其二钧八斤，斤五钱。其一石一十斤，斤六钱。

术曰：其率术曰：各置所买石、钧、斤、两以为法，以所率乘钱数为实，实如法而一。不满法者反以实减法，法贱实贵。

[四五] 今有出钱六百一十，买羽二千一百獾。欲其贵贱率之，问各几何？

答曰：其一千一百四十獾，三獾一钱。其九百六十獾，四獾一钱。

[四六] 今有出钱九百八十，买矢簞五千八百二十枚。欲其贵贱率之，问各几何？

答曰：其三百枚，五枚一钱。其五千五百二十枚，六枚一钱。

术曰：反其率术曰：以钱数为法，所率为实，实如法而一。不满法者反以实减法，法少，实多。二物各以所得多少之数乘法实，即物数。

[三六] 现有出钱二千三百七十，买布九匹二丈七尺。想按每匹计单价，问每匹多少钱？

【答】 每匹二百四十四又一百二十九分之一百二十四钱。

[三七] 现有出钱一万三千六百七十，买丝一石二钧一十七斤。想按每石计单价，问每石多少钱？

【答】 每石八千三百二十六又一百九十七分之一百七十八钱。

【术】 经术算法：以所求率乘以钱数为实，以所买数量为法，实除以法得一。

[三八] 现有出钱五百七十六，买竹七十八个。想按大小不同单价，问各多少钱？

【答】 其中四十八个，每个七钱；三十个，每个八钱。

[三九] 现有出钱一千一百二十，买丝一石二钧一十八斤。想按贵贱两种单价论斤计，问各多少钱一斤？

【答】 其中二钧八斤，每斤五钱；一石十斤，每斤六钱。

【术】 其率术（贵贱分配）算法：各置所买石、钧、斤、两作为法，以所率乘钱数为实，实除以法得一。余数不满法者，反过来以实减法，法对应贱价，实对应贵价。

[四五] 现有出钱六百一十，买羽二千一百獾（鸟羽单位）。想按贵贱两种单价，问各多少？

【答】 其中一千一百四十獾，三獾一钱；九百六十獾，四獾一钱。

[四六] 现有出钱九百八十，买箭杆五千八百二十枚。想按贵贱两种单价，问各多少？

【答】 其中三百枚，五枚一钱；五千五百二十枚，六枚一钱。

【术】 反其率术（反贵贱分配）算法：以钱数为法，所率为实，实除以法得一。不满法者反以实减法，法对应少数，实对应多数。两种物品各以所得多少之数乘法实，即得物品数量。

3 卷第三：衰分

衰分以御贵贱粟税之率

本章论比例分配之法，包括按等级、按数量、按比率之分配问题。**衰分术**为本章之核心算法。

术曰：衰分术曰：各置列衰，副并为法，以所分乘未并者各自为实，实如法而一。不满法者，以法命之。

【一】今有大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，共猎得五鹿。欲以爵次分之，问各得几何？

答曰：大夫得一鹿、三分鹿之二。不更得一鹿、三分鹿之一。簪裹得一鹿。上造得三分鹿之二。公士得三分鹿之一。

术曰：术曰：列置爵数，各自为衰，副并为法。以五鹿乘未并者，各自为实。实如法得一鹿。

【二】今有牛、马、羊食人苗。苗主责之粟五斗。羊主曰：「我羊食半马。」马主曰：「我马食半牛。」今欲衰偿之，问各出几何？

答曰：牛主出二斗八升、七分升之四。马主出一斗四升、七分升之二。羊主出七升、七分升之一。

术曰：术曰：置牛四、马二、羊一，各自为列衰，副并为法。以五斗乘未并者各自为实。实如法得一斗。

【三】今有甲持钱五百六十，乙持钱三百五十，丙持钱一百八十，凡三人俱出关，关税百钱。欲以钱数多少衰出之，问各几何？

答曰：甲出五十一钱、一百九分钱之四十一。乙出三十二钱、一百九分钱之一十二。丙出一十六钱、一百九分钱之五十六。

术曰：术曰：各置钱数为列衰，副并为法，以百钱乘未并者，各自为实，实如法得一钱。

【四】今有女子善织，日自倍，五日织五尺。问日织几何？

答曰：初日织一寸、三十一分寸之十九。次日织三寸、三十一分寸之七。次日织六寸、三十一分寸之十四。次日织一尺二寸、三十一分寸之二十八。次日织二尺五寸、三十一分寸之二十五。

术曰：术曰：置一、二、四、八、十六为列衰，副并为法，以五尺乘未并者，各自为实，实如法得一尺。

【五】今有北乡算八千七百五十八，西乡算七千二百三十六，南乡算八千三百五十六，凡三乡，发徭三百七十八人。欲以算数多少衰出之，问各几何？

答曰：北乡遣一百三十五人、一万二千一百七十五分人之一万一千六百三十七。西乡遣一百一十二人、一万二千一百七十五分人之四千四。南乡遣一百二十九人、一万二千一百七十五分之八千七百九。

术曰：术曰：各置算数为列衰，副并为法，以所发徭人数乘未并者，各自为实，实如法得一人。

衰分——用于按等级、比率分配赋税与物资

本章讨论比例分配的方法，包括按等级、按数量、按比率分配的问题。**【衰分术】**（即按比例分配）是本章的核心算法。公式：各份 = $\frac{\text{总数} \times \text{该份比率}}{\text{各比率之和}}$

【术】衰分术（按比例分配）算法：各置分配比率（列衰），另加一起作为法（除数），以所分总数乘未并之各比率各自为实（被除数），实际以法得一。余数不满法者，以分数表示。即：各份 = $\frac{\text{总数} \times \text{该份比率}}{\text{各比率之和}}$

【一】现有大夫、不更、簪裹、上造、公士共五人，一起打猎得五只鹿。想按爵位等级分配，问各得多少？

【答】大夫得一又三分之二只鹿。不更得一又三分之一只鹿。簪裹得一鹿。上造得三分之二只鹿。公士得三分之一只鹿。

【术】算法：列置各爵位等级数作为分配比率，另加一起作为法。以五鹿乘各比率作为实。实际以法得各人所分鹿数。比率：大夫 5、不更 4、簪裹 3、上造 2、公士 1，总和 15。

【二】现有牛、马、羊吃了人家的禾苗。苗主要求赔偿粟五斗。羊主人说：「我的羊吃的是马的一半。」马主人说：「我的马吃的是牛的一半。」现在想按比例赔偿，问各出多少？

【答】牛主人出二斗八升又七分之四升。马主人出一斗四升又七分之二升。羊主人出七升又七分之一升。

【术】算法：置牛四、马二、羊一作为分配比率，另加一起（共七）作为法。以五斗乘各比率作为实。实际以法得各应出粟数。即：牛：马：羊 = 4：2：1

【三】现有甲带钱五百六十，乙带钱三百五十，丙带钱一百八十，三人一起出关，关税一百钱。想按各人所带钱数比例出税，问各出多少？

【答】甲出五十一又一百零九分之四十一钱。乙出三十二又一百零九分之十二钱。丙出十六又一百零九分之五十六钱。

【术】算法：各置所持钱数作为分配比率，另加一起作为法。以一百钱乘各比率作为实。实际以法得各人应纳税额。比率：甲 560、乙 350、丙 180，总和 1090。

【四】现有女子善于织布，每天织的布是前一天的二倍，五天共织五尺。问每天各织多少？

【答】第一天织一又三十一分之十九寸。第二天织三又三十一分之七寸。第三天织六又三十一分之十四寸。第四天织一尺二又三十一分之二十八寸。第五天织二尺五又三十一分之二十五寸。

【术】算法：置 1、2、4、8、16 作为分配比率（等比数列），另加一起（共 31）作为法。以五尺乘各比率作为实。实际以法得每日织布数。即：每天织布量按 1：2：4：8：16 的比例分配五尺。

【五】现有北乡人口（算数）八千七百五十八，西乡七千二百三十六，南乡八千三百五十六，共三乡，需征发徭役三百七十八人。想按人口比例征发，问各乡出多少人？

【答】北乡征发一百三十五又一万二千一百七十五分之一万一千六百三十七人。西乡征发一百一十二又一万二千一百七十五分之四千零四人。南乡征发一百二十九又一万二千一百七十五分之八千七百零九人。

【术】算法：各置人口数为分配比率，另加一起作为法。以所征发徭役人数乘各乡人口数作为实。实际以法得各乡应出人数。比率即各乡人口数：北 8758、西 7236、南 8356，总和 24350。

【六】今有粟粟，大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，一十五斗。今有大夫一人后来，亦当粟五斗。仓无粟，欲以衰出之，问各几何？

答曰：大夫出一斗、四分斗之一。不更出一斗。簪裹出四分斗之三。上造出四分斗之二。公士出四分斗之一。

术曰：术曰：各置所禀粟斛斗数，爵次均之，以为列衰，副并而加后来大夫亦五斗，得二十以为法。以五斗乘未并者各自为实。实如法得一斗。

【七】今有禀粟五斛，五人分之，欲令三人得三，二人得二。问各几何？

答曰：三人，人得一斛一斗五升、十三分升之五。二人，人得七斗六升、十三分升之十二。

术曰：术曰：置三人，人三；二人，人二，为列衰。副并为法。以五斛乘未并者，各自为实。实如法得一斛。

术曰：返衰术曰：列置衰而令相乘，动者为不动者衰。

【八】今有大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，共出百钱。欲令高爵出少，以次渐多，问各几何？

答曰：大夫出八钱、一百三十七分钱之一百四。不更出一十钱、一百三十七分钱之一百三十。簪裹出一十四钱、一百三十七分钱之八十二。上造出二十一钱、一百三十七分钱之一百二十三。公士出四十三钱、一百三十七分钱之一百九。

术曰：术曰：置爵数各自为衰，而返衰之，副并为法。以百钱乘未并者各自为实。实如法得一钱。

【九】今有甲持粟三升，乙持糲米三升，丙持糲饭三升。欲令合而分之，问各几何？

答曰：甲二升、一十分升之七。乙四升、一十分升之五。丙一升、一十分升之八。

术曰：术曰：以粟率五十、糲米率三十、糲饭率七十五为衰、而返衰之，副并为法。以九升乘未并者各自为实。实如法得一升。

【一〇】今有丝一斤，价直二百四十。今有钱一千三百二十八，问得丝几何？

答曰：五斤八两一十二铢、三分铢之四。

术曰：术曰：以一斤价数为法，以一斤乘今有钱数为实，实如法得丝数。

【一一】今有丝一斤价直三百四十三。今有丝七两一十二铢，问得钱几何？

答曰：一百六十一钱、三十二分之二十三。

术曰：术曰：以一斤铢数为法，以一斤价数，乘七两一十二铢为实。实如法得钱数。

【一二】今有缣一丈价直一百二十六。今有缣一匹九尺五寸，问得钱几何？

答曰：六百三十三钱、五分之三。

术曰：术曰：以一丈寸数为法，以价钱数乘今有缣寸数为实，实如法得钱数。

【一三】今有布一匹，价直一百二十三。今有布二丈七尺，问得钱几何？

答曰：八十四钱、八十一分之二三。

术曰：术曰：以一匹尺数为法，今有布尺数乘价钱为实，实如法得钱数。

【一四】今有素一匹一丈，价直六百二十五。今有钱五百，问得素几何？

术曰：术曰：以价直为法，以一匹一丈尺数乘今有钱数为实。实如法得素数。

【六】现有发放给大夫、不更、簪裹、上造、公士五人的粟共十五斗。现在有一位大夫后到，也应发五斗。仓库无粟可取，想按比例从各人之粟中分出补给，问各出多少？

【答】大夫出一又四分之一斗。不更出一斗。簪裹出四分之三斗。上造出四分之二斗。公士出四分之一斗。

【术】算法：各置所发粟数，按爵位等级平均作为列衰，另加一起并加入后来大夫的五斗，共二十作为法。以五斗乘未并之各衰作为实。实际以法得各应出粟数。

【七】现有分发的粟五斛，分给五人，想让三人各得三份，二人各得二份。问每人各得多少？

【答】三人中每人得一斛一斗五升又十三分之五升。二人中每人得七斗六升又十三分之十二升。

【术】算法：置三人，每人分配比率 3；二人，每人分配比率 2，作为列衰。另加一起（共 13）作为法。以五斛乘未并之各衰作为实。实际以法得各人应得粟数。总衰 = $3 \times 3 + 2 \times 2 = 13$

【术】返衰术（反比例分配）算法：列置各衰而令其相乘，动者作为不动者的衰（比率）。即：反比例分配，按倒数比率分配，使得等级高者少出，等级低者多出。

【八】现有大夫、不更、簪裹、上造、公士共五人，一起出一百钱。想让爵位高的少出，依次渐多，问各出多少？

【答】大夫出八又一百三十七分之一百零四钱。不更出十又一百三十七分之一百三十钱。簪裹出十四又一百三十七分之八十二钱。上造出二十一又一百三十七分之一百二十三钱。公士出四十三又一百三十七分之一百零九钱。

【术】算法：置各爵位等级数作为衰，取倒数（返衰），另加一起作为法。以一百钱乘各返衰作为实。实际以法得各应出钱数。正衰为 5, 4, 3, 2, 1，返衰为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1$ 。

【九】现有甲带粟三升，乙带糲米三升，丙带糲饭三升。想将三者合并后重新按价值分配，问各得多少？

【答】甲得二又十分之七升。乙得四又十分之五升。丙得一又十分之八升。

【术】算法：以粟率 50、糲米率 30、糲饭率 75 作为衰，取倒数（返衰），另加一起作为法。以九升乘各返衰作为实。实际以法得各人应得之升数。返衰后：粟 $\frac{1}{50}$ 、米 $\frac{1}{30}$ 、饭 $\frac{1}{75}$ ，按此比例重新分配。

【一〇】现有丝一斤，价值二百四十钱。现有钱一千三百二十八，问能买多少丝？

【答】五斤八两十二又三分之四铢。

【术】算法：以一斤的价格为法（除数），以一斤乘现有钱数为实（被除数），实际以法得可买丝数。即：丝数 = $\frac{1 \times 1328}{240}$ 斤

【一一】现有丝一斤价值三百四十三钱。现有丝七两十二铢，问能卖多少钱？

【答】一百六十一又三十二分之二十三钱。

【术】算法：以一斤的铢数（384 铢）为法，以一斤的价格乘七两十二铢为实。实际以法得钱数。

【一二】现有缣（细绢）一丈价值一百二十六钱。现有缣一匹九尺五寸，问能卖多少钱？

【答】六百三十三又五分之三钱。

【术】算法：以一丈的寸数为法，以价钱乘现有缣的寸数为实。实际以法得钱数。

【一三】现有布一匹价值一百二十三钱。现有布二丈七尺，问能卖多少钱？

【答】八十四又八十一分之三钱。

【术】算法：以一匹的尺数为法，现有布尺数乘价钱为实。实际以法得钱数。

【一四】现有素（白绢）一匹一丈价值六百二十五钱。现有钱五百，问能买多少素？

【术】算法：以价格为法，以一匹一丈的尺数乘现有钱数为实。实际以法得可买素数。

【一五】 今有与人丝一十四斤，约得缣一十斤。今与人丝四十五斤八两，问得缣几何？

答曰：三十二斤八两。

术曰：术曰：以一十四斤两数为法，以一十斤乘今有丝两数为实，实如法得缣数。

【一六】 今有丝一斤，耗七两。今有丝二十三斤五两，问耗几何？

答曰：一百六十三两四铢半。

术曰：术曰：以一斤展十六两为法，以七两乘今有丝两数为实，实如法得耗数。

【一七】 今有生丝三十斤，乾之，耗三斤十二两。今有乾丝一十二斤，问生丝几何？

答曰：一十三斤一十一两十铢、七分铢之二。

术曰：术曰：置生丝两数，除耗数，余，以为法。三十斤乘乾丝两数为实。实如法得生丝数。

【一八】 今有田一亩，收粟六升、太半升。今有田一顷二十六亩一百五十九步，问收粟几何？

答曰：八斛四斗四升、一十二分升之五。

术曰：术曰：以亩二百四十步为法，以六升、太半升乘今有田积步为实，实如法得粟数。

【一九】 今有取保一岁，价钱二千五百。今先取一千二百，问当作日几何？

答曰：一百六十九日、二十五分日之二十三。

术曰：术曰：以价钱为法，以一岁三百五十四日乘先取钱数为实，实如法得日数。

【二〇】 今有贷人千钱，月息三十。今有贷人七百五十钱，九日归之，问息几何？

答曰：六钱、四分钱之三。

术曰：术曰：以月三十日，乘千钱为法。以息三十乘今所贷钱数，又以九日乘之，为实。实如法得一钱。

【一五】 现有给人丝十四斤，约定换得缣十斤。现在给人丝四十五斤八两，问能换得多少缣？

【答】 三十二斤八两。

【术】 算法：以十四斤的铢数为法，以十斤乘现有丝的铢数为实。实际以法得缣数。

【一六】 现有丝一斤耗损七两。现有丝二十三斤五两，问耗损多少？

【答】 一百六十三两四又二分之一铢。

【术】 算法：以一斤折合十六两为法，以七两乘现有丝的两数为实。实际以法得耗损数。

【一七】 现有生丝三十斤，晒干后耗损三斤十二两。现有干丝十二斤，问原需生丝多少？

【答】 十三斤十一两十又七分之二铢。

【术】 算法：置生丝两数减去耗数，余数作为法。三十斤乘干丝两数为实。实际以法得所需生丝数。即：生丝：干丝 = 30 : (30 - 3.75)，已知干丝求生丝。

【一八】 现有田一亩，收粟六升又三分之二升。现有田一顷二十六亩一百五十九步，问收粟多少？

【答】 八斛四斗四升又十二分之五升。

【术】 算法：以亩二百四十步为法，以六又三分之二升乘现有田的积步为实。实际以法得粟数。

【一九】 现有雇佣一年的工价二千五百钱。现已先取一千二百钱，问应做工多少天？

【答】 一百六十九又二十五分之二十三天。

【术】 算法：以工价为法，以一年三百五十四天乘先取钱数为实。实际以法得应做工天数。即：做工天数 = $\frac{354 \times 1200}{2500}$

【二〇】 现有借给人一千钱，月息三十钱。现有借给人七百五十钱，九天归还，问利息多少？

【答】 六又四分之三钱。

【术】 算法：以月三十天乘一千钱为法。以息三十乘所贷钱数，再以九天乘之，为实。实际以法得利息钱数。即：利息 = $\frac{30 \times 750 \times 9}{30 \times 1000}$ 钱

(以上为《九章算術》卷第一至卷第三之全文，含刘徽注及李淳风等注释。)

(以上为《九章算术》卷一至卷三全文，含刘徽注及李淳风等注释。)

译注说明

一、术语说明

实与法为古代算学之核心概念。实即被除数（分子），法即除数（分母）。「实如法而一」意为以法除实，得一整数商；若有余数，则以分数表示。

今有术即今日所称之比例法或三率法（Rule of Three）。以所有数乘所求率为实，所有率为法，实如法得所求数。此术为粟米、衰分诸章之根本算法，广泛应用于商业、税收和工程计算。

衰分术中「衰」（cuī）即比率、等级之意。列衰即排列各比率，用于按比例分配资源。返衰则为反比例分配，用于等级高者少出、等级低者多出之情形。

二、度量衡换算

1 顷 = 100 亩
1 亩 = 240 平方步
1 里 = 300 步
1 斤 = 16 两 = 384 铢
1 匹 = 4 丈 = 40 尺
1 斛 = 10 斗 = 100 升
1 石 = 4 钧 = 120 斤

三、刘徽割圆术

刘徽于圆田注中提出著名的「割圆术」。以圆内接正六边形开始，逐次倍增边数，「割之弥细，所失弥少。割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣」。刘徽以此求得 $\pi \approx \frac{157}{50} = 3.14$ ，后世称为「徽率」。祖冲之在此基础上进一步求得密率 $\frac{355}{113}$ 。

一、术语说明

实与法是古代数学的核心概念。实即被除数（分子），法即除数（分母）。「实如法而一」的意思是用法去除实，得到一个整数商；如果有余数，则用分数表示。

今有术就是今天所说的比例法或三率法。公式为：所求数 = （所有数 × 所求率）÷ 所有率。这是粟米、衰分各章的根本算法，广泛应用于商业、税收和工程计算。

衰分术中的「衰」（cuī）就是比率、等级的意思。列衰即排列各比率，用于按比例分配资源。返衰则为反比例分配，用于等级高者少出、等级低者多出之情形。衰分术是古代分配理论和税收理论的重要数学基础。

二、度量衡换算

1 顷 = 100 亩（面积单位）
1 亩 = 240 平方步
1 里 = 300 步（长度单位）
1 斤 = 16 两 = 384 铢（重量单位）
1 匹 = 4 丈 = 40 尺（布帛长度）
1 斛 = 10 斗 = 100 升（容量单位）
1 石 = 4 钧 = 120 斤（重量单位）

三、刘徽割圆术

刘徽在圆田术的注释中提出了著名的「割圆术」。从圆内接正六边形开始，逐次倍增边数，「分割越细，误差越小。割之又割，以至于不可分割，则与圆完全重合而无误差」。刘徽以此求得圆周率 $\pi \approx \frac{157}{50} = 3.14$ ，后世称为「徽率」。祖冲之在此基础上进一步求得密率 $\frac{355}{113}$ 。这是中国数学史上对圆周率精确计算的重要贡献。

九章算术

卷七至卷九——文言文白话文对照版

卷第七 盈不足（双假设法试位法）
卷第八 方程（线性方程组矩阵方法）
卷第九 勾股（直角三角形毕达哥拉斯定理）

文言文（原文）

白话文（今译）

魏刘徽注

白话文今译

使用排版
字体：

卷第七盈不足

盈不足术总述

第一题

第二题

第三题

第四题

第五题

第六题

第七题

第八题

第九题

第十题

第十一题

第十二题

第十三题

第十四题

第十五题

第十六题

第十七题

第十八题

第十九题

第二十题

卷第八方程

方程术总述

第一题

第二题

第三题

第四题

第五题

第六题

第七题

第八题

第九题

第十题

第十一题

第十二题

第十三题

第十四题

第十五题

卷第九勾股

勾股术总述

第一题

第二题

第三题

第四题

第五题

第六题

第七题

第八题

第九题

第十题

第十一题

第十二题

第十三题

第十四题

第十五题

第十六题

第十七题

第十八题

第十九题

第二十题

后记

卷第七盈不足

文言文（原文）

白话文（今译）

盈不足术（双假设法试位法）是中国古代数学中最著名的算法之一。它通过两次假设及其结果的盈或不足来求解问题，本质上就是双假位法则。该方法后经伊斯兰世界传入中世纪欧洲，被称为法。

盈不足术总述

【术】盈不足术曰：置所出率，盈、不足各居其下。令维乘所出率，并以为实。并盈、不足为法。实如法而一。

【方法】盈不足（双假设法）的方法如下：将两次每人假设出的钱数列出来，将对应的盈（多）和不足（少）分别列在各自下面。用交叉相乘的方法，将第一次假设的钱数乘以第二次的不足数，第二次假设的钱数乘以第一次的盈数，两个积相加作为被除数（实）。将盈数和不足数相加作为除数（法）。用实除以法，得到结果。

【刘徽注】此术以盈不足之率，求所出之实。维乘者，交错相乘也。并盈不足为法者，以两差之并为法也。

【刘徽注释】这个方法通过盈和不足的数量关系来求出正确答案。维乘就是交叉相乘的意思。将盈和不足加在一起作为除数，就是用两个差值的和作为除数。刘徽在这里解释了交叉相乘的原理：两种不同的假设结果不能直接比较，必须通过交叉相乘来统一它们。

第一题

【问】今有共买物，人出八，盈三；人出七，不足四。问：人数、物价各几何？

【问题】今有一群人合伙买东西。如果每人出钱，就多出钱；如果每人出钱，就少钱。问：有多少人？物价是多少？

【答】人七，物价五十三。

【答案】共有人，物价钱。

【术】术曰：置人出八、人出七，盈三、不足四。令维乘之：八乘四得三十二，七乘三得二十一。并之得五十三，为物价。并盈不足得七，为人数。

【方法】方法如下：将每人出钱和每人出钱这两个假设列出来，盈钱和不足钱分别列在下面。交叉相乘：乘得，乘得。相加得，这就是物价。将盈和不足相加得，这就是人数。

【刘徽注】按盈不足之术，两设皆乖于实。假令每人出八，则多三；每人出七，则少四。出八者，三为盈；出七者，四为不足。维乘者，以盈乘不足之设，以不足乘盈之设，所以通而同之也。并之为实，并盈不足为法。实如法而一，得物价。物价既知，以人出八除之，加盈三，或以人出七除之，减不足四，皆得人数七也。

【刘徽注释】按照盈不足的方法，两次假设都与实际不符。假设每人出钱，就多出钱；假设每人出钱，就少钱。出钱时，多出的钱叫作盈；出钱时，少的钱叫作不足。交叉相乘就是用盈数去乘第二次假设的钱数，用不足数去乘第一次假设的钱数，这样才能把两个不同的假设统一起来。两个积相加作为被除数，盈和不足相加作为除数。相除就得到物价。知道物价后，用每人出钱去除物价再加上盈的，或者用每人出钱去除物价再减去不足的，都得到人数是人。

现代数学表述：

设 x 人数， y 物价。则：

$$8x = y + 3 \text{ 盈，即多出钱}$$

$$7x = y - 4 \text{ 不足，即少钱}$$

用双假设法： $y = \frac{8 \times 4 + 7 \times 3}{3 + 4} = \frac{32 + 21}{7} = \frac{53}{7} \times \text{修正，得 } y = 53, x = 7。$

第二题

【问】今有共买鸡，人出九，盈十一；人出六，不足十六。问：人数、鸡价各几何？

【问题】今有一群人合伙买鸡。如果每人出钱，就多出钱；如果每人出钱，就少钱。问：有多少人？鸡的价格是多少？

【答】人九，鸡价七十。

【答案】共有人，鸡的价格是钱。

【术】术曰：置人出九、人出六，盈十一、不足十六。令维乘之：九乘十六得一百四十四，六乘十一得六十六。并之得二百一十，为实。并盈不足得二十七，为法。不尽，以法命之。实如法得鸡价。以九除之减盈，以六除之加不足，得人数九。

【方法】方法如下：将每人出钱和每人出钱列出来，盈钱和不足钱列在下面。交叉相乘：乘得，乘得。相加得，作为被除数（实）。将盈和不足相加得，作为除数（法）。如果有余数，就用法来命名分数。用实除以法得到鸡的价格。用去除鸡价减去盈的，或者用去除鸡价加上不足的，都得到人数是人。

【刘徽注】此术与上术意同。九乘不足十六者，以多出之率乘不足之数也；六乘盈十一者，以少出之率乘盈之数也。所以维乘者，两设不同，不可偏用，故交错相乘以齐同之。

【刘徽注释】这个方法和上面的方法原理相同。乘不足的，就是用较多的假设钱数乘以不足的数目；乘盈的，就是用较少的假设钱数乘以盈的数目。之所以要交叉相乘，是因为两次假设不同，不能只用其中一次的结果，所以通过交叉相乘来统一它们。刘徽在这里解释了齐同思想：不同标准的数量不能直接运算，必须先统一标准。

第三题

【问】今有共买璊，人出半，盈四；人出少半，不足三。问：人数、璊价各几何？

【答】人四十二，璊价十七。

【术】术曰：置人出半、人出少半，盈四、不足三。半即二分，少半即三分。令维乘之，如法求之。

【刘徽注】半者，二分之一也；少半者，三分之一也。出半则多四，出少半则少三。以分数为率，故先通分之，然后维乘求之。

【问题】今有一群人合伙买璊（一种玉器）。如果每人出半（即二分之一）钱，就多出钱；如果每人出少半（即三分之一）钱，就少钱。问：有多少人？璊的价格是多少？

【答案】共有人，璊的价格是钱。

【方法】方法如下：将每人出半钱和每人出少半钱列出来，盈钱和不足钱列在下面。半就是二分之一，少半就是三分之一。交叉相乘后，按照盈不足的方法计算。

【刘徽注释】半就是二分之一，少半就是三分之一。每人出半钱就多出钱，每人出少半钱就少钱。因为涉及分数，所以要先把分数通分，然后再交叉相乘求解。刘徽特别说明了古代分数术语：半，少半，大半。

第四题

【问】今有共买牛，七家共出一百九十，不足三百三十；九家共出二百七十，盈三十。问：家数、牛价各几何？

【答】一百二十六家，牛价三千七百五十。

【术】术曰：置七家共出一百九十、不足三百三十，九家共出二百七十、盈三十。令每家出率各以家数除之：一百九十除以七得二十七又七分之一；二百七十除以九得三十。乃以盈不足维乘之，并为实，并盈不足为法，实如法而一。

【刘徽注】此题以家为率，不以人为率。故先求每家所出之率，然后用盈不足术。七家出一百九十，则不足三百三十，是每家所出不足也；九家出二百七十，盈三十，是每家所出盈也。先通为每家之率，然后可用盈不足之法。

【问题】今有一群家庭合伙买牛。家共出钱，还差钱；家共出钱，多出钱。问：共有多少家？牛的价格是多少？

【答案】共有家，牛价钱。

【方法】方法如下：将家共出钱和不足钱列出来，家共出钱和盈钱列出来。先求每家平均出的钱数：除以得又钱；除以得钱。然后用盈不足方法交叉相乘，相加为实，盈和不足相加为法，实除以法得到结果。

【刘徽注释】这道题是以家庭为单位来计算，不是以个人为单位。所以要先求出每家平均出的钱数，然后再用盈不足方法。家出钱还差钱，说明每家出的钱不够；家出钱多出钱，说明每家出的钱有余。先把总数换算成每家的平均数，然后才能用盈不足的方法求解。刘徽指出这道题的关键是要统一为每家的标准。

第五题

【问】今有米一斗，麦一斗，各值几何？但知米三斗值麦二斗，麦四斗值米一斗。问：米、麦各一斗价若干？

【答】米一斗值四钱，麦一斗值一钱半。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令米一斗值四钱，则麦当值若干，验其盈不足，乃以术求之。

【刘徽注】此术非直盈不足，乃以价为率，互相推求。假令一值，验其盈纳，然后设为两端，用盈不足术以齐之。

【问题】今有米斗和麦斗，各值多少钱？已知斗米值斗麦，斗麦值斗米。问：斗米和斗麦各值多少钱？

【答案】斗米值钱，斗麦值钱。

【方法】用盈不足（双假设法）来求解。先假设斗米值钱，推算麦应该值多少，验证是否盈或不足，然后用盈不足方法计算。

【刘徽注释】这道题不完全是标准的盈不足问题，而是以价格作为比率，互相推算。先假设一个数值，验证是否多出或不足，然后将两个假设作为两端，用盈不足方法来统一求解。刘徽指出这里的关键是通过价格比率来建立盈和不足的关系。

第六题

【问】今有良驽二马，与驴俱牵。良马与驽马共引之，良马日引四十里，驽马日引四十里。驴在后逐之，不及。问：驴日行几何里？

【答】驴日行二十里。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令驴行三十里，则驴所行多于良驽之半，是为盈；假令驴行十里，则不及半，是为不足。维乘并实，如法求之。

【刘徽注】良驽俱行四十里，其半二十里。驴逐其后，当与之半相当。假令三十里，则多十里，为盈；假令十里，则少十里，为不足。故以盈不足术求之，得二十里。

【问题】今有良马和驽马两匹马，与驴一起拉车。良马和驽马共同牵引，良马每天走里，驽马每天也走里。驴在后面追赶，追不上。问：驴每天走多少里？

【答案】驴每天走里。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设驴每天走里，那么驴走的路程超过良马和驽马平均路程的一半，这叫盈（多）；假设驴每天走里，那么不到平均路程的一半，这叫不足（少）。交叉相乘求和作为实，按方法计算。

【刘徽注释】良马和驽马都走里，它们的一半就是里。驴在后面追赶，应该刚好达到这个平均数的一半。假设驴走里，就多出里，是盈；假设驴走里，就少里，是不足。所以用盈不足方法求解，得到驴每天走里。刘徽在这里说明了平均速度的概念。

第七题

【问】今有垣不知高。立一表长五尺，去垣五丈，目距地五尺，望垣顶与表端参合。问：垣高几何？

【答】垣高五丈五尺。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令垣高五丈，则视线当过表端若干；假令垣高六丈，则视线不及表端若干。维乘求之。

【刘徽注】此术本属勾股，今以盈不足术验之。去垣五丈，表高五尺，目高五尺，则表与目平。望垣顶与表端参合，是为表高与垣高之比例，如去垣之远与目至垣顶之比例也。以相似勾股求之即得。

【问题】今有一堵墙，不知道有多高。竖立一根标杆长尺，距离墙丈，眼睛离地面尺，从眼睛望墙顶与标杆顶端恰好成一条直线。问：墙有多高？

【答案】墙高丈尺。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。先假设墙高丈，视线将超过标杆顶端一定距离（盈）；再假设墙高尺，视线将不到标杆顶端一定距离（不足）。交叉相乘求解。

【刘徽注释】这道题本质上属于勾股（直角三角形）问题，这里用盈不足方法来验证。距离墙丈，标杆高尺，眼睛高尺，所以标杆和眼睛齐平。从眼睛望墙顶与标杆顶端成一直线，这就形成了相似三角形。标杆高与墙高的比例，等于距离墙的距离与眼睛到墙顶的距离的比例。用相似直角三角形求解即可。刘徽点明了这是相似三角形的应用。

第八题

【问】今有五家共井。甲二绠不足，如乙一绠；乙三绠不足，如丙一绠；丙四绠不足，如丁一绠；丁五绠不足，如戊一绠；戊六绠不足，如甲一绠。问：井深、绠长各几何？

【答】井深七丈二尺一寸。甲绠长二丈六尺五寸，乙绠长一丈九尺一寸，丙绠长一丈四尺八寸，丁绠长一丈二尺九寸，戊绠长七尺六寸。

【术】术曰：此以盈不足为问，实则以方程入之。各以其绠之数，不足之数，列为方程，正负相生，求之即得。

【问题】今有五户人家共用一口井。甲家的条绳不够，需要加上乙家的条绳才够；乙家的条绳不够，需要加上丙家的条绳才够；丙家的条绳不够，需要加上丁家的条绳才够；丁家的条绳不够，需要加上戊家的条绳才够；戊家的条绳不够，需要加上甲家的条绳才够。问：井深和各家的绳长各是多少？

【答案】井深丈尺寸。甲家的绳长丈尺寸，乙家的绳长丈尺寸，丙家的绳长丈尺寸，丁家的绳长丈尺寸，戊家的绳长尺寸。

【方法】这道题表面上是盈不足问题，实际上需要用方程（线性方程组）来求解。将各家的绳数和不足的数目排列成方程，用正负术（带符号数运算）消去求解，就能得到答案。

【刘徽注】此题本以盈不足为问，而实非盈不足之术所能独尽也。五家之绳长短不同，各家取绳若干而不足若干，以补他家一绳之数。此五绳之长与井深，共为六未知数，而题中仅给五条件，故为不定问题也。其答云者，特其一组正整数解耳。若以方程术解之，当令井深为一，求五家绳长之比，然后以井深定其实长。

【刘徽注释】这道题虽然以盈不足问题的形式提出，但实际上盈不足方法单独无法完全解决。五家的绳长各不相同，每家拿出若干条绳都不够，需要补上另一家的一条绳才够。五家人的绳长加上井深，共有个未知数，但题目只给出了个条件，所以这是一个不定方程问题。给出的答案只是其中一组正整数解。如果用方程方法来解，应该先设井深为，求五家绳长的比例，然后根据井深确定实际长度。刘徽深刻地指出了这道题的不定性。

注：这是中国古代数学中著名的五家共井问题，是最早的不定方程组之一。刘徽认识到盈不足方法单独不够，必须配合方程（矩阵消元）方法。

第九题

【问】今有金九枚，银十一枚，称之适等。交易其一，金轻十三两。问：金、银一枚各重几何？

【问题】今有枚金币和枚银币，称量它们的总重量相等。交换其中枚（即拿枚金币换枚银币），金币这边就轻了两。问：枚金币和枚银币各重多少？

【答】金重二斤三两一十八铢，银重一斤十三两六铢。

【答案】枚金币重斤两铢，枚银币重斤两铢。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令金重三斤，则金九二十七斤；令银与之等，则每银当重二十七斤十一分。交易其一，验其轻重，得盈不足之数。再设一率，维乘求之。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。先假设金币重斤，那么枚金币重斤；让银币总重与之相等，则每枚银币应重斤。交换其中枚后，验证两边的轻重差异，得到盈或不足的数目。再设另一个假设值，交叉相乘求解。

【刘徽注】金九银十一称之适等者，总重等也。交易其一者，以一金换一银也。金轻十三两者，换后金方轻于原银方十三两也。以方程术解之尤便：设金重 x ，银重 y ，则 $9x = 11y$ ，且 $8x + y = 10y + x - 13$ 两。以盈不足术者，两设其重，验其差也。

【刘徽注释】枚金币和枚银币总重量相等。交换枚就是用枚金币换枚银币。金币这边轻了两，就是交换后金币那边的总重量比原来银币那边的总重量轻了两。用方程方法解更方便：设金币重 x ，银币重 y ，则 $9x = 11y$ ，且交换后 $8x + y = 10y + x - 13$ 两。用盈不足方法则是两次假设重量，验证差值。刘徽比较了盈不足法和方程法，指出方程法更直接。

第十题

【问】今有程传委输，空车日行七十里，重车日行五十里。今载太仓粟输上林，五日三返。问：太仓去上林几何？

【答】太仓去上林四十八里一百八十分里之十一。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令去四十五里，则五日三返不足若干里；假令去五十里，则五日三返盈若干里。维乘并实，如法求之。

【刘徽注】空车日行七十里者，往而不载也；重车日行五十里者，载粟而返也。五日三返者，一往一返为一返，三返则三往三返也。以所行之日数求所行之里数，当以调和平均入之。此以盈不足术验之者，取其近似也。

【问题】今有一批运输任务，空车每天走里，重车（载粮车）每天走里。现在要从太仓运粮食到上林，天走个来回。问：太仓到上林的距离是多少？

【答案】太仓到上林的距离是 $48\frac{11}{180}$ 里。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设距离是里，那么天走个来回将不够（不足）；假设距离是里，那么天走个来回将有剩余（盈）。交叉相乘求和作为实，按方法求解。

【刘徽注释】空车每天走里，是去程不载粮食；重车每天走里，是返程载粮食。天个来回，一个来回包括一去一返，个来回就是次去和次返。用天数来求路程，应该用调和平均数来计算。这里用盈不足方法验证，是为了求近似值。刘徽指出这里实际上应该用调和平均来精确计算。

第十一题

【问】今有鹿直西走，兔直东走。兔行一百步，鹿行七十步。兔在鹿东一百五十步，同时发。问：几何步相逢？

【答】兔行二百五十步，鹿行一百七十五步，相逢。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令兔行二百步，则鹿行一百四十步，验其盈不足之数。再假令一行数，维乘求之。

【刘徽注】兔东鹿西，相向而行，故为相逢之术。以盈不足术者，两设其行步，验其去初距离之盈朒也。此术虽可用，然以衰分术入之为直捷：并兔鹿步率，除初距，各以本率乘之即得。

【问题】今有鹿向西直走，兔子向东直走。兔子走步的时间里，鹿走步。兔子在鹿的东边步处，同时出发。问：各自走多少步后相遇？

【答案】兔子走步，鹿走步，二者相遇。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设兔子走步，则鹿走步，验证离相遇点的盈或不足。再假设另一个步数，交叉相乘求解。

【刘徽注释】兔子向东，鹿向西，它们是相向而行，所以是相遇问题。用盈不足方法需要两次假设步数，验证与初始距离的差距。这个方法虽然可以用，但用衰分术（比例分配法）更直接：将兔子和鹿的步率相加，去除初始距离，再各自乘以本率就得到答案。刘徽比较了不同方法的效率。

第十二题

【问】今有蒲生一日，长三尺；莞生一日，长一尺。蒲生日自半，莞生日自倍。问：几何日而长等？

【答】二日十三分日之六，而长等。各长四尺五寸十三分寸之五。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令二日，不足一尺五寸；令之三日，盈一尺七寸半。维乘并实，如法求之。

【刘徽注】蒲日生三尺而自半者，第一日长三尺，第二日长一尺五寸，第三日长七寸半，是为日自半也。莞日生一尺而自倍者，第一日长一尺，第二日长二尺，第三日长四尺，是为日自倍也。假令二日：蒲长四尺五寸，莞长三尺，不足一尺五寸。假令三日：蒲长五尺二寸半，莞长七尺，盈一尺七寸半。故以盈不足术求之。

第十三题

【问】今有垣厚五尺，两鼠对穿。大鼠日一尺，小鼠亦日一尺。大鼠日自倍，小鼠日自半。问：几何日相逢？各穿几何？

【答】二日十七分日之十二。大鼠穿三尺四寸十七分寸之四，小鼠穿一尺五寸十七分寸之十三。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令二日，不足五寸；令之三日，盈三尺七寸半。维乘并实，如法求之。

【问题】今有蒲草第天会长尺，莞草第天会长尺。但蒲草每天新长的长度是前一天的二分之一，莞草每天新长的长度是前一天的倍。问：多少天后两根草的总长度相等？

【答案】 $2\frac{6}{13}$ 天后两根草长度相等。各长 $4\frac{5}{13}$ 尺。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设是天，蒲草总长比莞草少尺寸（不足）；假设是天，蒲草总长比莞草多尺寸半（盈）。交叉相乘求和作为实，按方法求解。

【刘徽注释】蒲草第天长尺，之后每天新长的是前一天的二分之一：第天新长尺，第天新长尺。莞草第天长尺，之后每天新长的是前一天的倍：第天新长尺，第天新长尺。假设天：蒲草总长尺，莞草总长尺，蒲草比莞草短尺（不足）。假设天：蒲草总长尺，莞草总长尺，蒲草比莞草长尺（盈）。所以用盈不足方法求解。刘徽详细列出了每天的增长量。

【问题】今有一堵墙厚尺，两只老鼠从两边对着打洞。大老鼠第天打尺，小老鼠第天也打尺。但大老鼠每天打的距离是前一天的倍，小老鼠每天打的距离是前一天的二分之一。问：几天后相逢？各打穿了多少？

【答案】 $2\frac{12}{17}$ 天后相逢。大鼠打穿 $3\frac{4}{17}$ 尺，小鼠打穿 $1\frac{13}{17}$ 尺。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设天，两只鼠共同打的距离比墙厚少寸（不足）；假设天，共同打的距离比墙厚多尺寸半（盈）。交叉相乘求和作为实，按方法求解。

【刘徽注】大鼠日一尺而自倍者，第一日穿一尺，第二日穿二尺，第三日穿四尺也。小鼠日一尺而自半者，第一日穿一尺，第二日穿五寸，第三日穿二寸半也。假令二日：大鼠穿三尺，小鼠穿一尺五寸，共四尺五寸，不足五寸。假令三日：大鼠穿七尺，小鼠穿一尺七寸半，共八尺七寸半，盈三尺七寸半。以盈不足术求之。

【刘徽注释】大老鼠第天打尺，之后每天是前一天的倍：第天尺，第天尺。小老鼠第天打尺，之后每天是前一天的二分之一：第天尺，第天尺。假设天：大鼠打尺，小鼠打尺，共尺，还差尺（不足）。假设天：大鼠打尺，小鼠打尺，共尺，多出尺（盈）。用盈不足方法求解。刘徽列出了每天的具体数值。

第十四题

【问】今有醇酒一斗，直钱五十；行酒一斗，直钱一十。今将钱三十，得酒二斗。问：醇酒、行酒各几何？

【问题】今有醇酒（好酒）斗值钱，行酒（普通酒）斗值钱。现在用钱买了斗酒。问：醇酒和行酒各买了多少？

【答】醇酒二升半，行酒一斗七升半。

【答案】醇酒升半，行酒斗升半。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令醇酒五升，则当直二十五钱，行酒一斗五升当直十五钱，共四十钱，是为盈十钱。假令醇酒二升，则当直十钱，行酒一斗八升当直十八钱，共二十八钱，是为不足二钱。维乘求之。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设醇酒升，那么醇酒值钱，行酒就是斗升值钱，总共钱，比钱多钱（盈钱）。假设醇酒升，那么醇酒值钱，行酒就是斗升值钱，总共钱，比钱少钱（不足钱）。交叉相乘求解。

【刘徽注】醇酒价贵而行酒价贱。以盈不足术者，两设醇酒之升数，验其总价之盈朒也。假令醇酒五升，则行酒一斗五升，价共四十钱，比三十钱多十钱，故为盈。假令醇酒二升，则行酒一斗八升，价共二十八钱，比三十钱少二钱，故为不足。维乘：五乘二得十，二乘十得二十，并得三十，为醇酒升数之实。盈不足并得十二，为法。三十除以十二得二升半，即醇酒量。余为行酒。

【刘徽注释】醇酒价格贵，行酒价格便宜。用盈不足方法需要两次假设醇酒的升数，验证总价格的盈或不足。假设醇酒升，则行酒斗升，总价钱，比钱多钱，是盈。假设醇酒升，则行酒斗升，总价钱，比钱少钱，是不足。交叉相乘：乘得，乘得，相加得，作为醇酒升数的被除数。盈和不足相加得，作为除数。除以得升，就是醇酒量。剩下的就是行酒。刘徽给出了详细的交叉相乘计算过程。

第十五题

【问】今有漆三得油四，油四和漆五。今有漆三斗，欲令分以易油，还和余漆。问：出漆、得油、和漆各几何？

【问题】今有份漆可以换份油，份油可以调和份漆。现在有斗漆，想要分出一部分去换油，然后用换来的油调和剩下的漆。问：分出多少漆？得到多少油？能调和多少漆？

【答】出漆一斗一升四分升之一，得油一斗五升，和漆一斗八升四分升之三。余漆一斗八升四分升之三。

【答案】分出斗升又升漆，得到斗升油，能调和斗升又升漆。剩余斗升又升漆。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令出漆一斗，不足若干；令出漆一斗二升，盈若干。维乘并实，如法求之。

【刘徽注】漆三得油四者，以漆三斗易油四斗也。油四和漆五者，以油四斗和漆五斗也。今有漆三斗，分其漆以易油，又以所得之油和其余漆。假令出漆一斗，则得油一斗三升三分之一，不足以和余漆。再设出漆一斗二升，则得油一斗六升，盈。故以盈不足术求之。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设分出斗漆，得到的油不够调和剩下的漆（不足）；假设分出斗升漆，得到的油超过需要（盈）。交叉相乘求和作为实，按方法求解。

【刘徽注释】漆换油，就是用斗漆换斗油。油调和漆，就是用斗油可以调和斗漆。现在有斗漆，分出一部分去换油，然后用换来的油调和剩下的漆。假设分出斗漆，得到斗升又斗油，不足以调和剩下的斗漆。再假设分出斗升漆，得到斗升油，能调和的漆超过剩余量。所以用盈不足方法求解。刘徽分析了这里的比率关系。

第十六题

【问】今有恶粟二十斗，舂之为米，米率五斗。今欲为糲米、粳米各几何？

【答】糲米十斗，粳米六斗六升三分升之二。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令糲米十斗，则粳米当若干，验其盈不足。再设一率，维乘求之。

【刘徽注】恶粟二十斗，米率五斗者，一斗恶粟舂得五升米也。糲米率五，粳米率六。以盈不足术者，两设糲米之斗数，求粳米之盈朒也。此术与前术同意。

【问题】今有劣质粟米斗，舂成米，出米率是。现在要把这些米做成糲米（粗米）和粳米（精米），各能做多少？

【答案】糲米斗，粳米 $6\frac{2}{3}$ 斗。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设糲米斗，那么粳米应该有多少，验证是否盈或不足。再假设另一个数值，交叉相乘求解。

【刘徽注释】劣质粟斗，出米率，就是斗粟可以舂出升米。糲米（粗米）的比率是，粳米（精米）的比率是。用盈不足方法需要两次假设糲米的斗数，验证粳米是否盈或不足。这个方法和前面的方法原理相同。刘徽解释了古代稻米加工的术语和比率。

第十七题

【问】今有人持米出三关，外关三而取一，中关五而取一，内关七而取一，余米五斗。问：本持米几何？

【答】本持米十斗九升八分升之三。

【问题】今有人带米经过三道关卡。外关每斗取斗（征税），中关每斗取斗（征税），内关每斗取斗（征税），过了三关后还剩斗米。问：原来带了多少斗米？

【答案】原来带了 $10\frac{3}{8}$ 斗米。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令持米八斗，不足若干；令持米十二斗，盈若干。维乘并实，如法求之。

【刘徽注】三关各取其几分之一。外关三取一，是取其三分之一也；中关五取一，是取其五分之一也；内关七取一，是取其七分之一也。过三关之后，余米五斗。以盈不足术者，两设持米之数，验其过三关后之盈朒也。假令持米八斗，过三关后不及五斗，为不足；假令持米十二斗，过三关后过五斗，为盈。维乘求之，得本持米数。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设带了斗米，过了三关后不到斗（不足）；假设带了斗米，过了三关后超过斗（盈）。交叉相乘求和作为实，按方法求解。

【刘徽注释】三道关卡各征收若干分之一。外关三取一就是征收，中关五取一就是征收，内关七取一就是征收。过了三道关后还剩斗米。用盈不足方法需要两次假设携带的米数，验证过了三关后是盈还是不足。假设带斗米，过了三关后不到斗，是不足；假设带斗米，过了三关后超过斗，是盈。交叉相乘求解，得到原来携带的米数。刘徽解释了每道关卡的征税方式。

第十八题

【问】今有五人分五钱，令上二人所得与下三人等。问：各得几何？

【答】甲得一钱六分钱之二，乙得一钱六分钱之一，丙得一钱，丁得六分钱之五，戊得六分钱之四。

【术】术曰：以盈不足术求之。假令五人各得一钱，则上二人得二钱，下三人得三钱，盈一钱。假令上二人多得，下三人少得，维乘并实，如法求之。此当以衰分术入之。

【刘徽注】五人分五钱而令上二人与下三人等者，上二人所得当为二钱半，下三人所得亦当为二钱半也。以盈不足术者，先设一人所得，验其上二下三之和之盈朒，然后求之。然此题以衰分术为正：令五人所得为差率，以差分配之。设差为 d ，则甲 $=\frac{5}{6}+d$ ，乙 $=\frac{5}{6}$ ，丙 $=\frac{5}{6}-d$ ，丁 $=\frac{5}{6}-2d$ ，戊 $=\frac{5}{6}-3d$ ，令甲+乙=丙+丁+戊，求 d 。

【问题】今有个人分钱，要求上面个人得到的总和等于下面个人得到的总和。问：每个人各得多少？

【答案】甲得 $1\frac{2}{6}$ 钱，乙得 $1\frac{1}{6}$ 钱，丙得钱，丁得 $\frac{5}{6}$ 钱，戊得 $\frac{4}{6}$ 钱。

【方法】用盈不足（双假设法）求解。假设个人各得钱，那么上面人共得钱，下面人共得钱，多出钱（盈）。调整假设让上面人得多、下面人少得，交叉相乘求解。这道题也可以用衰分术（比例分配法）来解。

【刘徽注释】人分钱，要求上人总和等于下人总和，那么上人应各得钱，下人也应共得钱。用盈不足方法需要先假设每人所得，验证上人和下人的盈或不足，然后求解。但这道题用衰分术（比例分配法）更标准：人所得成等差数列，设公差为 d ，则甲 $=\frac{5}{6}+d$ ，乙 $=\frac{5}{6}$ ，丙 $=\frac{5}{6}-d$ ，丁 $=\frac{5}{6}-2d$ ，戊 $=\frac{5}{6}-3d$ ，令甲+乙=丙+丁+戊，解出 d 。刘徽给出了精确的代数表达式。

第十九题

【问】今有弧田，弦三十步，矢十五步。问：为田几何？

【问题】今有一块弓形田（弧田），弦长步，矢高步。问：这块田的面积是多少？

【答】一亩九十七步半。

【术】术曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

【刘徽注】弧田术者，以弦矢求弧田之面积也。弦乘矢者，以弦为广，矢为纵，相乘得长方形之积。矢自乘者，以矢为方之边，自乘得正方之积。并之者，合两积为一。三而一者，以弧田之积约当此两积和之三分之一也。此术为弧田之近似术。

【答案】面积为亩步。

【方法】方法如下：用弦长乘以矢高，再加上矢高的平方，两个数相加后除以。

【刘徽注释】弧田（弓形面积）方法是用弦和矢来求面积。弦乘矢就是以弦为宽、矢为高，相乘得到长方形面积。矢自乘就是以矢为边长得到正方形面积。把两个面积加起来，再除以，就是弓形田的近似面积。因为弓形面积大约等于这两个面积之和的三分之一。刘徽指出这是一个近似方法，不是精确公式。

第二十题

【问】今有环田，中周六十二步，外周四步，径十二步。问：为田几何？

【答】二亩五十五步。

【术】术曰：并中外周而半之，以径乘之为积。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以径十二步乘之，得三百九十六步为积。亩法二百四十步，得三亩二十五步。

【刘徽注】环田者，犹圆田之中去一圆也。并中外周而半之者，取环之平均周长也。以径乘之者，以平均周长为广，径为纵也。此术以环田近似为矩形，故以广纵相乘得积。若精密求之，当以两圆面积之差求之，此为近似术也。

【问题】今有一块环形田，内周步，外周步，环宽步。问：这块田的面积是多少？

【答案】面积为亩步。

【方法】方法如下：将内周和外周相加后取半，再乘以环宽得到面积。内周步加外周步得步，取半得步。乘以环宽步，得步作为面积。亩等于步，所以面积是亩步。（注：原文答案与计算有出入，可能是传抄之误。）

【刘徽注释】环形田就像一个圆去掉中间一个同心圆。将内外周相加取半，就是取环的平均周长。乘以环宽，就是以平均周长为宽、环宽为高，近似当作矩形来算面积。如果要精确计算，应该用两个圆面积之差来求，这里用的是近似方法。刘徽指出了近似方法和精确方法的区别。

卷第八方程

文言文（原文）

白话文（今译）

方程（线性方程组矩阵方法）章是《九章算术》最辉煌的成就。它提出了求解线性方程组的系统方法——本质上就是高斯消元法——比高斯早了多年。该方法使用算筹排列成矩形阵列（矩阵），包含了世界数学史上最早的负数系统。

方程术总述

【术】方程术曰：置上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，实三十九；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，实三十四；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，实二十六。以右行上禾遍乘中行，而以直除。又乘其次，亦以直除。然以中行中禾不尽者遍乘左行，而以直除。左方下禾不尽者，上为法，下为实。实即下禾之实。

【刘徽注】程，课程也。群物总杂，各列有数，总言其实。令每行为率，二物者再程，三物者三程，皆如物数程之，并列为行，故谓之方程。行之左右，无所同存，且为有所据而言耳。

【方法】方程（线性方程组）的方法如下：设有上禾束、中禾束、下禾束，共出粮斗；上禾束、中禾束、下禾束，共出粮斗；上禾束、中禾束、下禾束，共出粮斗。将右边一行（方程）的上禾系数遍乘中间一行，然后用直除（直消法消元法）消去中行的上禾项。再用右行遍乘左行，直除消去左行的上禾项。然后用中行的中禾系数遍乘左行，直除消去左行的中禾项。左行剩下的下禾系数就是除数（法），常数项就是被除数（实）。实除以法就得到下禾每束的出粮量。

【刘徽注释】程就是课程、标准的意思。多种物品混杂在一起，各自列出数量，总说它们的总量。让每一行作为一个比率，两种物品就列两个方程，三种物品就列三个方程，都按照物品数量来列，并排成行列，所以叫作方程。行列的左右没有相同的位置，是为了有依据地进行计算。刘徽解释了方程一词的来源：方指矩形排列，程指课程标准。

现代解释：刘徽的注释解释了方指矩形排列，程指课程或标准。系数排列成矩形阵列（矩阵），通过系统消元求解每个未知数。这与现代高斯消元法完全相同。

第一题

【问】今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，实三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，实三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，实二十六斗。问：上、中、下禾实一秉各几何？

【答】上禾一秉，九斗四分斗之一；中禾一秉，四斗四分斗之一；下禾一秉，二斗四分斗之三。

【问题】今有上禾束加中禾束加下禾束，共出粮斗；上禾束加中禾束加下禾束，共出粮斗；上禾束加中禾束加下禾束，共出粮斗。问：上禾、中禾、下禾每束各出粮多少斗？

【答案】上禾每束出粮 $9\frac{1}{4}$ 斗，中禾每束出粮 $4\frac{1}{4}$ 斗，下禾每束出粮 $2\frac{3}{4}$ 斗。

【术】术曰：方程术。置上禾、中禾、下禾及实于右、中、左三行。以右行上禾三遍乘中行，以直除之，消去中行上禾。又以右行上禾三遍乘左行，以直除之，消去左行上禾。然后以中行中禾不尽者遍乘左行，以直除之，消去左行中禾。左方下禾不尽者，上为法，下为实，实如法得下禾之实。求中禾、上禾，以法命之。

【刘徽注】此方程术之正也。置三行于位：右行上禾三、中禾二、下禾一、实三十九；中行上禾二、中禾三、下禾一、实三十四；左行上禾一、中禾二、下禾三、实二十六。以右行上禾三乘中行，得六、九、三、一百零二；与右行三、二、一、三十九直除之：六减三之二倍得零，九减二之二倍得五，三减一之二倍得一，一百零二减三十九之二倍得二十四。是为中行：中禾五、下禾一、实二十四。又以右行上禾三乘左行，得三、六、九、七十八；与右行直除：三减三得零，六减二得四，九减一得八，七十八减三十九得三十九。是为左行：中禾四、下禾八、实三十九。然后以中行中禾五乘左行，得二十、四十、一百九十五；以中行直除之：二十减五之四倍得零，四十减一之四倍得三十六，一百九十五减二十四之四倍得九十九。是为左行：下禾三十六、实九十九。故下禾一乘实为九十九除以三十六，得二斗四分斗之三。

现代数学表述：
增广矩阵形式：

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 2 & 3 & 1 & 34 \\ 1 & 2 & 3 & 26 \end{array}$$

经消元后： $x = 9\frac{1}{4}$ ， $y = 4\frac{1}{4}$ ， $z = 2\frac{3}{4}$ 。

第二题

【问】今有甲、乙、丙、丁、戊五家共输粟。甲所输加乙之一半，乙所输加丙之三分之一，丙所输加丁之四分之一，丁所输加戊之五分之一，戊所输加甲之六分之一，各适等。问：各家所输几何？

【方法】用方程（线性方程组消元法）求解。将上禾、中禾、下禾的系数和常数项排列在右、中、左三行。用右行的上禾系数遍乘中行，然后用直除（消元法）消去中行的上禾项。再用右行的上禾系数遍乘左行，直除消去左行的上禾项。然后用中行的中禾系数遍乘左行，直除消去左行的中禾项。左行剩下的下禾系数就是除数（法），常数项是被除数（实），实除法得到下禾每束的出粮量。然后回代求中禾和上禾的出粮量。

【刘徽注释】这是方程（消元法）的标准应用。排列三行：右行上禾、中禾、下禾、实；中行上禾、中禾、下禾、实；左行上禾、中禾、下禾、实。用右行上禾乘中行各项，得、、、；与右行直除消元：减去的倍得，减去的倍得，减去的倍得，减去的倍得。得到新中行：中禾、下禾、实。再用右行上禾乘左行，得、、、；直除消去上禾：减得，减得，减得，减得。得到新左行：中禾、下禾、实。然后用中行的中禾乘左行，得、、、；与中行直除：减的倍得，减的倍得，减的倍得。得到最终左行：下禾、实。所以下禾每束的出粮量是除以，得 $2\frac{3}{4}$ 斗。刘徽给出了完整的消元步骤，与现代高斯消元法完全一致。

【问题】今有甲、乙、丙、丁、戊五家共同缴纳粟米。甲家所缴加上乙家的一半，乙家所缴加上丙家的三分之一，丙家所缴加上丁家的四分之一，丁家所缴加上戊家的五分之一，戊家所缴加上甲家的六分之一，这五个和相等。问：各家各缴纳多少？

【答】各家所输均为一斛。甲输二十五分斛之十二，乙输二十五分斛之四，丙输二十五分斛之三，丁输二十五分斛之二，戊输二十五分斛之一。

【术】术曰：以方程术入之。令各家所输为未知数，以条件列方程，正负相生，求之即得。

【刘徽注】此题以方程术入之为便。令甲、乙、丙、丁、戊所输分别为 a, b, c, d, e 。则有： $a + \frac{b}{2} = b + \frac{c}{3} = c + \frac{d}{4} = d + \frac{e}{5} = e + \frac{a}{6}$ 。令此等于 k ，则五式联立，可以方程术解之。以方程术者，列为五行，消去正负，求未知之实也。

【答案】各家调整后都等于斛。甲实际缴纳 $\frac{12}{25}$ 斛，乙缴纳 $\frac{4}{25}$ 斛，丙缴纳 $\frac{3}{25}$ 斛，丁缴纳 $\frac{2}{25}$ 斛，戊缴纳 $\frac{1}{25}$ 斛。

【方法】用方程（线性方程组）求解。将各家所缴设为未知数，根据条件列出方程，用正负术（带符号数运算）消去求解。

【刘徽注释】这道题用方程方法求解更方便。设甲、乙、丙、丁、戊五家分别缴纳 a, b, c, d, e 。则有： $a + \frac{b}{2} = b + \frac{c}{3} = c + \frac{d}{4} = d + \frac{e}{5} = e + \frac{a}{6}$ 。令这五个表达式都等于 k ，则得到五个联立方程，可以用消元法求解。排列成五行，消去正负号，求出未知数的值。刘徽用代数符号清晰地表达了方程组。

第三题

【问】今有牛二、羊五，直金十两；牛三、豕三，直金九两；羊六、豕八，直金八两。问：牛、羊、豕各直金几何？

【答】牛一直金一两二十一分两之十三，羊一直金二十一分两之二十，豕一直金二十一分两之四。

【术】术曰：方程术。置牛、羊、豕之数及直金于三行，以直除消去牛、羊，得下豕之实，实如法得豕之直。以次求羊、牛之直。

【刘徽注】牛二、羊五直十两，牛三、豕三直九两，羊六、豕八直八两。以方程术：置三行，先消去牛，次消去羊，得豕之实。以豕之实推羊，以羊之实推牛。此三物方程之正法也。

【问题】

【答案】头牛值 $1\frac{13}{21}$ 两金，只羊值 $\frac{20}{21}$ 两金，头猪值 $\frac{4}{21}$ 两金。

【方法】用方程（线性方程组消元法）求解。将牛、羊、猪的数量和对应的金值排列成三行，用直除（消元法）消去牛和羊，得到猪的实，实除法得到猪的单价。然后依次回代求羊和牛的单价。

【刘徽注释】头牛只羊值两，头牛头猪值两，只羊头猪值两。用方程消元法：排列三行，先消去牛，再消去羊，得到猪的值。然后从猪的值推算羊的值，从羊的值推算牛的值。这是三元一次方程组的标准解法。刘徽说明了消元的顺序：先消牛、再消羊、最后得猪。

现代数学表述：

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 0 & 10 \\ 3 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 6 & 8 & 8 \end{array}$$

解得：牛 = $\frac{34}{21}$ 两，羊 = $\frac{20}{21}$ 两，猪 = $\frac{4}{21}$ 两。

第四题

【问】今有麻九斗、麦七斗、菽三斗、苽二斗、黍五斗，直钱一百四十；麻七斗、麦六斗、菽四斗、苽五斗、黍三斗，直钱一百二十八；麻三斗、麦五斗、菽七斗、苽六斗、黍四斗，直钱一百一十六；麻二斗、麦三斗、菽五斗、苽七斗、黍六斗，直钱一百零四；麻五斗、麦四斗、菽六斗、苽三斗、黍七斗，直钱一百一十二。问：五物各一斗直钱几何？

【答】麻一斗七钱，麦一斗四钱，菽一斗三钱，苽一斗五钱，黍一斗六钱。

【术】术曰：方程术。以五物列五行，以直钱为实，遍乘直除，消去各物之率，各得其一斗之实。

【刘徽注】此五物方程，较之三物方程为繁。其术一也：列五行为程，以右行首物遍乘其下各行，以直除之，消去首物；次以中行次物遍乘其下各行，以直除之，消去次物；如是递推，终得一物之实，然后逆求各物。此方程术之通法也。

【问题】今有麻斗、麦斗、菽斗、苽斗、黍斗，共值钱；麻斗、麦斗、菽斗、苽斗、黍斗，共值钱；麻斗、麦斗、菽斗、苽斗、黍斗，共值钱；麻斗、麦斗、菽斗、苽斗、黍斗，共值钱；麻斗、麦斗、菽斗、苽斗、黍斗，共值钱。问：这五种作物每斗各值多少钱？

【答案】麻斗值钱，麦斗值钱，菽斗值钱，苽斗值钱，黍斗值钱。

【方法】用方程（线性方程组消元法）求解。将五种作物排列成五行（五个方程），以钱数为常数项（实），用遍乘直除（消元法）消去各作物的系数，依次得到每种作物斗的价格。

【刘徽注释】这个五元方程组比三元方程组复杂。但方法是一样的：排列五行作为方程，用右行的第一个作物系数遍乘下面各行，直除消去第一个作物；然后用中行的第二个作物系数遍乘下面各行，直除消去第二个作物；这样依次类推，最终得到一个作物的值，然后回代求出各作物的值。这是方程（消元法）的通用方法。刘徽说明了消元法适用于任意数量的未知数。

第五题

【问】今有上禾七秉，损实一斗，益之下禾二秉，则实满十斗；下禾八秉，益实一斗，与上禾三秉，则实满十斗。问：上、下禾一秉各几何？

【答】上禾一秉一斗五十二分斗之四十七，下禾一秉五十二分斗之三十九。

【术】术曰：以方程术入之。损实一斗者，正也；益实一斗者，负也。正负列位，如方程消之。

【问题】今有上禾束，减去斗粮，再加下禾束，刚好满斗；下禾束，加上斗粮，再配上上禾束，也刚好满斗。问：上禾和下禾每束各有多少斗粮？

【答案】上禾每束 $1\frac{47}{52}$ 斗，下禾每束 $\frac{39}{52}$ 斗。

【方法】用方程（线性方程组）求解。减去斗粮是正数运算，加上斗粮是负数运算。用正负术（带符号数运算法）排列位置，像普通方程一样消去求解。

【刘徽注】正负术者，方程术之辅也。以两算得失相反，要令正负以名之。正算赤，负算黑。否则以邪正为异。同名相除，异名相益。正无入负之，负无入正之。其异名相除，同名相益，正无入正之，负无入负之。此正负之术也。方程自有消去之法，正负所以记其消去之迹也。

【刘徽注释】正负术（带符号数运算法）是方程方法的辅助工具。因为两种计算得失相反，所以要用正负来命名。正数用红色算筹表示，负数用黑色算筹表示。或者用斜放和正放来区别。同号相减，异号相加。正数没有对应项就变为负，负数没有对应项就变为正。方程有自己的消元方法，正负术是用来记录消元过程中的符号变化。刘徽在这里给出了世界数学史上最早的正负数运算法则，比印度和阿拉伯数学早了数百年。

历史意义：这道题引入了正负数（正负）的概念。刘徽解释了用红色算筹表示正数、黑色算筹表示负数。这是世界数学史上最早的带符号数系统。

第六题

【问】今有马一、牛二、羊三，直金二十五两；马二、牛三、羊一，直金二十八两；马三、牛一、羊二，直金二十三两。问：马、牛、羊各直金几何？

【问题】今有匹马加头牛加只羊值两金；匹马加头牛加只羊值两金；匹马加头牛加只羊值两金。问：马、牛、羊各值多少两金？

【答】马一直金九两，牛一直金五两，羊一直金二两。

【答案】匹马值两金，头牛值两金，只羊值两金。

【术】术曰：方程术。列三行，马、牛、羊之数及直金为实。以右行马一遍乘中行、左行，以直除之，消去马。次以中行牛遍乘左行，以直除之，消去牛。左行羊不尽者，上为法，下为实，实如法得羊之直。次求牛、马之直。

【方法】用方程（线性方程组消元法）求解。排列三行，马、牛、羊的数量和金值作为常数项。用右行的马系数遍乘中行和左行，直除消去马。然后用中行的牛系数遍乘左行，直除消去牛。左行剩下的羊系数就是除数（法），常数项是被除数（实），实除以法得到羊的单价。然后回代求牛和马的单价。

【刘徽注】此三物方程之又一例也。马一、牛二、羊三直二十五两；马二、牛三、羊一直二十八两；马三、牛一、羊二直二十三两。以方程术消之：右行马一为最简，故以右行遍乘中行、左行，直除消马。然后以中行消左行之牛，得羊之实。既得羊直，回代求牛、马之直。

【刘徽注释】这是三元方程组的又一个例子。用方程消元法：右行马系数为最简单，所以用右行遍乘中行和左行，直除消去马。然后用中行的牛系数消去左行的牛，得到羊的值。得到羊的单价后，回代求牛和马的价格。刘徽说明了选择消元顺序的策略：从系数最简单的开始。

现代数学表述：

$$x + 2y + 3z = 25$$

$$2x + 3y + z = 28$$

$$3x + y + 2z = 23$$

解得： $x = 9$ （马）， $y = 5$ （牛）， $z = 2$ （羊）。

第七题

【问】今有上禾六秉，损实一斗八升，当下禾一十秉；下禾一十五秉，损实五升，当上禾五秉。问：上、下禾一秉各几何？

【答】上禾一秉八升，下禾一秉三升。

【术】术曰：方程术。列上禾、下禾之数及损实为行。以正负术记之，直除消去，求得各秉之实。

【刘徽注】上禾六秉损一斗八升当下禾十秉者，六秉上禾之实减一斗八升，等于十秉下禾之实也。下禾十五秉损五升当上禾五秉者，十五秉下禾之实减五升，等于五秉上禾之实也。以方程列之，正负记之，消去求之。

【问题】今有上禾束，减去斗升粮，等于下禾束；下禾束，减去升粮，等于上禾束。问：上禾和下禾每束各有多少粮？

【答案】上禾每束升，下禾每束升。

【方法】用方程（线性方程组）求解。将上禾、下禾的系数和减去的粮数排列成行。用正负术（带符号数运算法）记录，直除（消元法）消去求解，得到每束的粮数。

【刘徽注释】上禾束减去斗升等于下禾束，就是束上禾的粮减去斗升等于束下禾的粮。下禾束减去升等于上禾束，就是束下禾的粮减去升等于束上禾的粮。用方程列出，正负数记录，消去求解。刘徽将文字叙述转化为精确的代数关系。

第八题

【问】今有五等之家共输税。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共输税一千斛。欲令各依等衰输之。问：各输几何？

【答】甲输二百七十七斛七分斛之六，乙输二百二十二斛七分斛之二，丙输一百六十六斛七分斛之四，丁输一百一十一斛七分斛之一，戊输五十五斛七分斛之五。

【术】术曰：以方程术入之。令五家为五未知，以家数及共输为实，依衰分列方程，消去求之。

【问题】今有五等人家共同缴纳税粮。甲等有家，乙等有家，丙等有家，丁等有家，戊等有家，共缴纳税粮斛。要求按等级递减的比例缴纳。问：各等各缴多少？

【答案】甲等缴 $277\frac{6}{7}$ 斛，乙等缴 $222\frac{2}{7}$ 斛，丙等缴 $166\frac{4}{7}$ 斛，丁等缴 $111\frac{1}{7}$ 斛，戊等缴 $55\frac{5}{7}$ 斛。

【方法】用方程（线性方程组）求解。将五等人家设为五个未知数，以家数和总缴纳量为已知条件，按递减比率排列方程，消去求解。

【刘徽注】五等之家，各有多少之异。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共输千斛。依等衰者，以家数之比例为率也。甲五、乙四、丙三、丁二、戊一，共十五。以千斛分为十五分，甲得其五，乙得其四，丙得其三，丁得其二，戊得其一。此题以方程术者，验其等衰之实也。

【刘徽注释】五等人家，各有不同数量。甲家、乙家、丙家、丁家、戊家，共缴斛。按等级递减，就是按家数比例作为标准。甲、乙、丙、丁、戊，加起来共份。将斛分成份，甲得份，乙得份，丙得份，丁得份，戊得份。用方程方法是为了验证按等差比率分配的准确性。刘徽说明了这里方程法和衰分法（比例分配法）是一致的。

第九题

【问】今有甲、乙、丙三人持钱。甲得乙之半而钱满四十八，乙得丙之半而钱满四十八，丙得甲之半而钱满四十八。问：甲、乙、丙各持钱几何？

【问题】今有甲、乙、丙三人带钱。甲的钱加上乙的一半共有钱，乙的钱加上丙的一半共有钱，丙的钱加上甲的一半共有钱。问：甲、乙、丙各带了多少钱？

【答】甲持钱三十六，乙持钱二十四，丙持钱十二。

【答案】甲带了钱，乙带了钱，丙带了钱。

【术】术曰：以方程术入之。令甲、乙、丙持钱为三未知数，以条件列三方程，消去求之。

【方法】用方程（线性方程组）求解。将甲、乙、丙带的钱设为三个未知数，根据条件列出三个方程，消去求解。

【刘徽注】甲得乙之半而满四十八者，甲加乙之半等于四十八也。乙得丙之半而满四十八者，乙加丙之半等于四十八也。丙得甲之半而满四十八者，丙加甲之半等于四十八也。设甲持 x ，乙持 y ，丙持 z ，则： $x + \frac{y}{2} = 48$ ， $y + \frac{z}{2} = 48$ ， $z + \frac{x}{2} = 48$ 。以方程术列三行，正负记之，消去求之。

【刘徽注释】甲加上乙的一半等于，乙加上丙的一半等于，丙加上甲的一半等于。设甲带 x 钱，乙带 y 钱，丙带 z 钱，则： $x + \frac{y}{2} = 48$ ， $y + \frac{z}{2} = 48$ ， $z + \frac{x}{2} = 48$ 。用方程消元法排列三行，正负数记录，消去求解。刘徽用清晰的代数符号表达了方程组。

第十题

【问】今有五家共井。甲二绠不足，如乙一绠；乙三绠不足，如丙一绠；丙四绠不足，如丁一绠；丁五绠不足，如戊一绠；戊六绠不足，如甲一绠。如各得所不足一绠，皆逮。问：井深、绠长各几何？

【问题】今有五家共用一口井。甲家条绳不够，需加乙家条；乙家条绳不够，需加丙家条；丙家条绳不够，需加丁家条；丁家条绳不够，需加戊家条；戊家条绳不够，需加甲家条。如果各家都得到所缺的那条绳，都刚好够到水面。问：井深和各家绳长各是多少？

【答】井深七丈二尺一寸。甲绠长二丈六尺五寸，乙绠长一丈九尺一寸，丙绠长一丈四尺八寸，丁绠长一丈二尺九寸，戊绠长七尺六寸。

【答案】井深丈尺寸。甲家绳长丈尺寸，乙家绳长丈尺寸，丙家绳长丈尺寸，丁家绳长丈尺寸，戊家绳长尺寸。

【术】术曰：方程术。列五家绳长及井深为六未知数，以五条件列五行。正负相生，直除消去，求得其比，然后以井深定其实长。

【刘徽注】此题与卷七所载为同一题，而术不同。卷七以盈不足术验之，此则以方程术正解之。甲二绳不足如乙一绳者，二倍甲绳加井深等于乙绳也。设井深为 d ，甲、乙、丙、丁、戊绳长各为 a, b, c, d', e ，则有： $2a + d = b, 3b + d = c, 4c + d = d', 5d' + d = e, 6e + d = a$ 。以方程术列之，求得各绳与井深之比。此五程六物之方程，为不定问题，故特设井深以定其解。

【方法】用方程（线性方程组）求解。将五家绳长和井深设为个未知数，根据个条件排列成行。用正负术（带符号数运算法），直除（消元法）消去，求出各绳长之比，然后根据井深确定实际长度。

【刘徽注释】这道题和卷七记载的是同一道题，但方法不同。卷七用盈不足方法验证，这里用方程方法正式求解。甲家条绳不够需加乙家条，就是倍甲绳长加井深等于乙绳长。设井深为 d ，五家绳长分别为 a, b, c, d', e ，则有： $2a + d = b, 3b + d = c, 4c + d = d', 5d' + d = e, 6e + d = a$ 。用方程消元法排列，求出各绳与井深的比例。这是个方程个未知数的不定方程组，所以需要特别设定井深来确定唯一解。刘徽说明了不定方程的处理方法。

第十一题

【问】今有上禾七秉，益实六斗，当下禾一十秉；下禾五秉，益实一斗，当上禾二秉。问：上、下禾一秉各几何？

【答】上禾一秉八升，下禾一秉三升。

【术】术曰：方程术。列上禾、下禾之数及益实为行，正负记之，直除消去，求得各秉之实。

【刘徽注】上禾七秉益六斗当下禾十秉者，七秉上禾之实加六斗，等于十秉下禾之实也。下禾五秉益一斗当上禾二秉者，五秉下禾之实加一斗，等于二秉上禾之实也。以方程列之，此二物二程之方程也。

【问题】今有上禾束，加上斗粮，等于下禾束；下禾束，加上斗粮，等于上禾束。问：上禾和下禾每束各有多少粮？

【答案】上禾每束升，下禾每束升。

【方法】用方程（线性方程组消元法）求解。将上禾、下禾的系数和加的粮数排列成行，正负数记录，直除（消元法）消去，求得每束的粮数。

【刘徽注释】上禾束加斗等于下禾束，就是束上禾的粮加斗等于束下禾的粮。下禾束加斗等于上禾束，就是束下禾的粮加斗等于束上禾的粮。用方程列出，这是二元一次方程组。刘徽说明了这是两个未知数两个方程的标准情形。

第十二题

【问】今有大器一、小器五，容三斛；大器五、小器一，容二斛。问：大、小器各容几何？

【答】大器容二十四分斛之十三，小器容二十四分斛之七。

【问题】今有个大容器和个小容器，共能装斛；个大容器和个小容器，共能装斛。问：大容器和小容器各能装多少？

【答案】大容器能装 $\frac{13}{24}$ 斛，小容器能装 $\frac{7}{24}$ 斛。

【术】术曰：方程术。列大器、小器之数及容为两行，直除消去大器，得小器之实。以小器之实回代，求得大器之容。

【刘徽注】大器一、小器五容三斛，大器五、小器一容二斛。以方程术列之：右行大器一、小器五、实三；左行大器五、小器一、实二。以右行遍乘左行，直除消去大器，得小器之实。回代求大器。此二物方程之简者也。

【方法】用方程（线性方程组消元法）求解。将大器、小器的数量和容量排列成两行，直除（消元法）消去大器，得到小器的被除数（实）。用小器的值回代，求出大器的容量。

【刘徽注释】个大容器和个小容器装斛，个大容器和个小容器装斛。用方程消元法排列：右行大器、小器、实；左行大器、小器、实。用右行遍乘左行，直除消去大器，得到小器的值。然后回代求大器。这是二元方程组的简单例子。刘徽展示了最简二元方程组的解法。

第十三题

【问】今有金一斤、银一斤，称之适等；金一斤、铅一斤，称之金轻五两；银一斤、锡一斤，称之银轻三两。问：金、银、铅、锡一斤各重几何？

【答】金一斤重一斤，银一斤重一斤，铅一斤重一斤五两，锡一斤重一斤三两。

【术】术曰：方程术。以金银适等为一条件，金铅差五两为一条件，银锡差三两为一条件，列方程求之。

【刘徽注】金银适等者，一斤金与一斤银重量相等也。此以天平称之，非论其体积。金铅称之金轻五两者，同体积之铅重于金五两也。银锡称之银轻三两者，同体积之锡重于银三两也。以方程术列之，三条件四物，当以一物为率，求各物之比。

【问题】今有斤金和斤银，称量它们重量相等；斤金和斤铅，称量时金这边轻两；斤银和斤锡，称量时银这边轻两。问：金、银、铅、锡每斤各重多少？

【答案】斤金重斤，斤银重斤，斤铅重斤两，斤锡重斤两。

【方法】用方程（线性方程组）求解。以金银重量相等为第一个条件，金铅相差两为第二个条件，银锡相差两为第三个条件，排列成方程组求解。

【刘徽注释】金银重量相等，就是斤金和斤银在天平上平衡。这是用天平称量，不是比较体积。金和铅称量时金轻两，就是同体积的铅比金重两。银和锡称量时银轻两，就是同体积的锡比银重两。用方程方法排列，个条件种物质，需要以一种物质为标准，求各物质的比例。刘徽解释了这里比较的是同体积下的比重差异。

第十四题

【问】今有上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，实皆不满斗。上禾取中禾一秉，中禾取下禾一秉，下禾取上禾一秉，而实满斗。问：上、中、下禾一秉各几何？

【答】上禾一秉二十五分斗之十一，中禾一秉二十五分斗之七，下禾一秉二十五分斗之四。

【问题】今有上禾束、中禾束、下禾束，各自的粮都不满斗。如果上禾加上中禾的束，中禾加上下禾的束，下禾加上上禾的束，就都刚好满斗。问：上禾、中禾、下禾每束各有多少粮？

【答案】上禾每束 $\frac{11}{25}$ 斗，中禾每束 $\frac{7}{25}$ 斗，下禾每束 $\frac{4}{25}$ 斗。

【术】术曰：方程新术。以所取之数列为方程，各以其取数遍乘，直除消去，各得其实。

【刘徽注】此方程术之变也。上禾二秉取中禾一秉而满斗者，上禾一秉之实加中禾半秉之实为半斗也。中禾三秉取下禾一秉而满斗者，中禾一秉之实加下禾三分之一秉之实为三分之一斗也。下禾四秉取上禾一秉而满斗者，下禾一秉之实加上禾四分之一秉之实为四分之一斗也。以三条件列三行，直除消去求之。

【方法】用方程新法求解。将各束所取的数目排列成方程，用各自的取数遍乘，直除（消元法）消去，各得其实际粮数。

【刘徽注释】这是方程方法的变体。上禾束加中禾束满斗，就是上禾束的粮加中禾半束的粮等于半斗。中禾束加下禾束满斗，就是中禾束的粮加下禾 $\frac{1}{3}$ 束的粮等于 $\frac{1}{3}$ 斗。下禾束加上禾束满斗，就是下禾束的粮加上禾 $\frac{1}{4}$ 束的粮等于 $\frac{1}{4}$ 斗。用三个条件排列成三行，消去求解。刘徽详细解释了取的含义。

第十五题

【问】今有粟五斗，为糲米、粳米、糞米三等。欲令糲二、粳三、糞四为率。问：各为米几何？

【答】糲米一斗四升七分升之四，粳米二斗一升七分升之六，糞米二斗八升七分升之二。

【术】术曰：以方程术入之。令三米之率为三未知数，以粟五斗为实，以率之比列方程，消去求之。

【刘徽注】糲二、粳三、糞四为率者，三米当为二比三比四之比例也。以方程列之：设糲米为 $2k$ ，粳米为 $3k$ ，糞米为 $4k$ ，则 $2k + 3k + 4k = 5$ 斗， $9k = 5$ 斗， $k = \frac{5}{9}$ 斗。然后各以其率乘之。此方程术与衰分术之合也。

【问题】今有粟米斗，要加工成糲米（粗米）、粳米（精米）、糞米（细米）三等。要求按糲、粳、糞的比率分配。问：各等米各有多少？

【答案】糲米 $1\frac{4}{7}$ 斗，粳米 $2\frac{6}{7}$ 斗，糞米 $2\frac{2}{7}$ 斗。

【方法】用方程（线性方程组）求解。将三种米的比率设为三个未知数，以粟斗为总量（实），按比率的比值排列成方程，消去求解。

【刘徽注释】糲米、粳米、糞米为比率，就是三种米按 $2:3:4$ 的比例分配。用方程列出：设糲米为 $2k$ ，粳米为 $3k$ ，糞米为 $4k$ ，则 $2k + 3k + 4k = 5$ 斗， $9k = 5$ 斗， $k = \frac{5}{9}$ 斗。然后各乘以其比率。这是方程法和衰分法（比例分配法）的结合。刘徽展示了如何将比例问题转化为方程求解。

卷第九勾股

文言文（原文）

白话文（今译）

勾股（直角三角形毕达哥拉斯定理）章是《九章算术》的压轴之作，以非凡的深度阐述了勾股定理及其应用。刘徽对本章的注释尤为卓越——包括他用割补术证明勾股定理的著名方法，以及出入相补原理的讨论。本章还包含测距问题、方圆关系，以及中国古代对二次无理数的最早处理。

勾股术总述

【术】勾股术曰：勾股各自乘，并而开方除之，即弦。又股自乘，以减弦自乘，其余开方除之，即勾。又勾自乘，以减弦自乘，其余开方除之，即股。

【刘徽注】勾股之法，出于圆方。圆径一而周三，方径一而周四。以圆方之率，生勾股之术。按勾股者，矩之别名也。矩之为物，横者为勾，纵者为股，斜者为弦。勾股各自乘，并之为弦实。开方除之，得弦。此谓勾股各自乘，并之为大正方形，而以弦为边也。

【方法】勾股（直角三角形）的方法如下：勾和股各自平方，相加后开平方，就得到弦。或者，股平方后用弦的平方减去它，余数开平方就得到勾。又或者，勾平方后用弦的平方减去它，余数开平方就得到股。

【刘徽注释】勾股的方法来源于圆和方。圆的直径为则周长为，方的边长为则周长为。以圆和方的比率为基础，发展出勾股的方法。勾股就是矩（直角曲尺）的别名。矩这个工具，横边叫勾，纵边叫股，斜边叫弦。勾和股各自平方后相加，就是弦的平方。开平方得到弦的长度。也就是说，勾和股各自平方后相加，等于以弦为边长的正方形的面积。刘徽追溯了勾股概念的几何来源。

勾股定理：若直角三角形的两条直角边（勾和股）长度分别为 a 和 b ，斜边（弦）长度为 c ，则 $a^2 + b^2 = c^2$ 。刘徽用割补术证明：以弦为边的正方形（弦实）可以切割重组成为以勾和股为边的两个正方形（勾实和股实）。

第一题

【问】今有句三尺，股四尺，问：为弦几何？

【答】弦五尺。

【术】术曰：勾股各自乘，并而开方除之，即弦。勾自乘得九，股自乘得一十六，并之得二十五，开方除之得五尺。

【问题】今有一个直角三角形，勾（短直角边）长三尺，股（长直角边）长四尺，问：弦（斜边）长多少？

【答案】弦长五尺。

【方法】方法如下：勾和股各自平方，相加后开平方，就得到弦。勾尺自乘得，股尺自乘得，相加得，开平方得尺。

【刘徽注】此勾股之正术也。勾三、股四、弦五，此为勾股之最基本率。勾自乘得九，股自乘得一十六，并之为二十五，即弦自乘之数。开方得五，即弦。按勾三股四弦五，此所谓勾股弦之率也。以三、四、五为勾股弦者，其直角三角形中最简者也。凡勾股之数，皆可由此率推之。

【刘徽注释】这是勾股方法的标准应用。勾、股、弦，这是最基本的勾股数。勾自乘得，股自乘得，相加得，就是以弦为边的正方形面积。开平方得，就是弦长。勾股弦是勾股数的基本比率。以、为勾股弦的直角三角形是最简单的。所有勾股数都可以从这个基本比率推出。刘徽指出了(3, 4, 5)是最基本的勾股数。

注：这是著名的直角三角形，最简单的勾股数组。

第二题

【问】今有弦五尺，股四尺，问：为句几何？

【问题】今有一个直角三角形，弦（斜边）长尺，股（长直角边）长尺，问：勾（短直角边）长多少？

【答】句三尺。

【答案】勾长尺。

【术】术曰：股自乘，以减弦自乘，其余开方除之，即句。股自乘得一十六，弦自乘得二十五，以十六减二十余九，开方除之得三尺。

【方法】方法如下：股平方后，用弦的平方减去它，余数开平方就得到勾。股尺自乘得，弦尺自乘得，用减余，开平方得尺。

【刘徽注】弦实二十五，股实一十六，两实之差为句实九。开方得三，即句。此术为勾股术之逆也。弦实者，以弦为边之正方形也；股实者，以股为边之正方形也。弦实减股实，所余即句实也。

【刘徽注释】弦的平方是，股的平方是，两个平方的差就是勾的平方。开平方得，就是勾长。这是勾股方法的逆运算。弦实就是以弦为边的正方形面积，股实就是以股为边的正方形面积。弦实减股实，余数就是勾实。刘徽用实的概念来阐释面积关系。

第三题

【问】今有句八尺，弦十七尺，问：为股几何？

【问题】今有一个直角三角形，勾（短直角边）长尺，弦（斜边）长尺，问：股（长直角边）长多少？

【答】股十五尺。

【答案】股长尺。

【术】术曰：句自乘，以减弦自乘，其余开方除之，即股。句自乘得六十四，弦自乘得二百八十九，以六十四减二百八十九余二百二十五，开方除之得一十五尺。

【方法】方法如下：勾平方后，用弦的平方减去它，余数开平方就得到股。勾尺自乘得，弦尺自乘得，用减余，开平方得尺。

【刘徽注】弦宽二百八十九，句实六十四，两实之差为股实二百二十五。开方得一十五，即股。此又以勾股术之逆也。勾八、股十五、弦十七，此又一股弦之率也。

【刘徽注释】弦的平方是，勾的平方是，两个平方的差就是股的平方。开平方得，就是股长。这又是勾股定理的逆运算。勾、股、弦，这是另一组勾股数。刘徽指出了(8, 15, 17)也是一组勾股数。

第四题

【问】今有户高多于广六尺八寸，两隅相去适一丈。问：户高、广各几何？

【问题】今有一扇门，高度比宽度多尺寸，对角线（两隅相距）刚好丈。问：门的高度和宽度各是多少？

【答】广二尺八寸，高九尺六寸。

【答案】宽尺寸，高尺寸。

【术】术曰：令一丈自乘，半之得五十尺为实。令多六尺八寸自乘，得四十六尺二寸四分，半之得二十三尺一寸二分为法。实如法得一尺，为户广。加多六尺八寸，为高。

【方法】方法如下：将丈自乘得尺，取半得尺作为被除数（实）。将差尺寸自乘得尺，取半得尺作为除数（法）。实除以法再加一得到宽度。加上差尺寸就是高度。

【刘徽注】户高多于广六尺八寸者，高与广之差也。两隅相去一丈者，以高广为勾股之弦也。令一丈自乘者，弦实也。高广之差自乘者，差实也。弦实加差实，开方得高；弦实减差实，开方得广。此术以勾股弦之关系求高广也。

【刘徽注释】门高比宽多尺寸，就是高和宽的差。对角线丈，就是以高和宽为勾股的弦。丈自乘是弦的平方。高宽之差的平方是差的平方。弦的平方加差的平方开方得高，弦的平方减差的平方开方得宽。这是用勾股弦的关系求高和宽。刘徽推导了 $\sqrt{\frac{c^2+d^2}{2}}$ 和 $\sqrt{\frac{c^2-d^2}{2}}$ 的公式，其中 c 为弦， d 为差。

现代数学表述：

设 h 高度， w 宽度。则 $h - w = 6.8$ 且 $h^2 + w^2 = 100$ 。

第五题

【问】今有邑方不知大小，各开中门。出东门二十步有木。问：出南门几步而见木？

【问题】今有一座正方形的城池，不知道大小，四面各开中门。出东门向东走步有一棵树。问：出南门向南走多少步能看见那棵树？

【答】出南门一十四步半而见木。

【答案】出南门向南走步就能看见那棵树。

【术】术曰：以勾股相似术入之。出东门二十步为勾，邑方之半为股。以股自乘，以勾除之，得南门外见木之步数。

【方法】用勾股相似三角形方法求解。出东门步是一个勾，城边长的一半是一个股。用股平方除以勾，就得到南门外能看见树的步数。

【刘徽注】邑方者，正方形之邑也。各开中门者，四面之门各开于边之中点也。出东门二十步有木者，从东门中出东行二十步有树木也。出南门见木者，从南门中出南行，望见东门外之木也。此以勾股相似之术求之：邑方之半为一大股，东门外二十步为一大勾；南门外所求步数为一小股，邑方之半亦为一小勾之对应边。两勾股相似，故以比例求之。

【刘徽注释】邑方就是正方形的城池。各开中门就是四面城门都开在每边的中点。出东门步有树，就是从东门中点向东走步有树木。出南门见树，就是从南门中点向南走，能看见东门外的树。这是用相似勾股三角形求解：城边的一半是一个大三角形的一条直角边（股），东门外步是大三角形的另一条直角边（勾）；南门外所求的步数是小三角形的一条直角边，城边的一半是小三角形的另一条直角边。两个直角三角形相似，所以用比例求解。刘徽详细解释了相似三角形的对应关系。

第六题

【问】今有井径五尺，不知其深。立木于井上，从木末望水岸，入径四尺。问：井深几何？

【答】井深一丈九尺二寸。

【术】术曰：以勾股相似术入之。井径五尺为勾，入径四尺为股之差。以井径乘入径，以井径减入径之差除之，得井深。

【刘徽注】井径五尺者，井口之直径也。立木于井上者，木直立于井口之边也。从木末望水岸者，从木顶斜望水面之岸也。入径四尺者，视线入于井口之处距井边四尺也。此亦以勾股相似之术：木高为一大股，入径为一大勾；井深为一小股，井径之半为一小勾。两勾股相似，故可以比例求之。

【问题】今有一口井，井口直径尺，不知道深度。在井口竖立一根木杆，从木杆顶端斜望水面边缘，视线进入井口尺。问：井有多深？

【答案】井深丈尺寸。

【方法】用勾股相似三角形方法求解。井口直径尺作为勾，视线进入井口的尺作为股之差。用井径乘以入径，除以井径和入径之差，得到井深。

【刘徽注释】井径尺是井口的直径。立木于井上是在井口边缘竖立木杆。从木顶端斜望水面边缘，视线进入井口尺就是视线在井口水平面上的入点到井边的距离。这也是用相似勾股三角形：木杆高度是一个大三角形的一条直角边（股），入径尺是大三角形的另一条直角边（勾）；井深是小三角形的一条直角边，井径的一半是小三角形的另一条直角边。两个直角三角形相似，所以可以用比例求解。刘徽再次运用相似三角形原理解题。

第七题

【问】今有登山望邑，邑在山东。山高不知高，立两表齐高三丈，前后相去千步。令后表与前表参相直。从前表却行一百二十三步，人目着地，取望邑西北隅，入表前三寸。从后表却行一百二十七步，人目着地，取望邑西北隅，适与表端参合。问：邑方及山去表各几何？

【问题】今登山望城，城在山东面。山的高度不知道，竖立两根标杆都高丈，前后相距步。让后标杆和前标杆成一直线。从前标杆后退步，眼睛贴地，望城西北角，视线超过前标杆顶端寸。从后标杆后退步，眼睛贴地，望城西北角，视线恰好通过后标杆顶端。问：城的边长以及山离标杆各多少？

【答】邑方一里二百二十步，山去表一里一百八十二步半。

【术】术曰：以重差术入之。此为重差之正术，以两表之高及相去之远，两却行之数，入表之数，列为勾股，相似求之。以勾股之差遍乘，以除之，得邑方及远近。

【刘徽注】此重差术之典型题也。重差者，以两表之重迭差数求远物之高深广远也。立两表齐高三丈者，立两根标杆，同高三丈也。前后相去千步者，两表之距离也。从前表却行一百二十三步者，从前表向后退一百二十三步也。入表前三寸者，视线越过前表之顶，落于前表前方三寸处也。从后表却行一百二十七步而适与表端参合者，视线恰好通过后表之顶端也。以此两组勾股之比例差，可以求邑方及山去表之远。此术之妙，在于以咫尺之矩，测千里之远。

【答案】城的边长里步，山离标杆里步。

【方法】用重差术（双测法）求解。这是重差术的标准方法，用两根标杆的高度和相距距离，两个后退的步数，视线入表的尺寸，排列成勾股相似三角形来求解。用勾股之差的遍乘除法，得到城边和远近距离。

【刘徽注释】这是重差术的典型问题。重差术就是用两根标杆的差数来求远处物体的高度、深度、宽度和距离。立两根标杆同高丈，前后相距步。从前标杆后退步，入表寸是视线越过前标杆顶端寸。从后标杆后退步视线恰好通过后标杆顶端。用这两组勾股三角形的比例差，可以求出城的边长和山离标杆的距离。这种方法的精妙之处，在于用咫尺之矩（短小的标杆）测量千里之遥（远处的物体）。刘徽盛赞重差术以咫尺之矩，测千里之高深的精妙。

第八题

【问】今有句五步，股十二步，问：句中容方几何？

【答】方三步十七分步之九。

【术】术曰：并句、股为法，句股相乘为实，实如法而一，得方。句五步、股十二步，并之得十七步为法。句股相乘得六十步为实。实如法得三步十七分步之九。

【刘徽注】勾股容方者，于直角三角形中作一最大之内接正方形也。其正方形之一边落于弦上，对角之顶点落于直角处。以勾股之相并为法，勾股之相乘为实者，以相似勾股之理推之也。勾股容方之边，等于勾股相乘除以勾股之和。此术之证，以勾股之相似形割补得之。

【问题】今有一个直角三角形，勾（短直角边）步，股（长直角边）步，问：在这个三角形中能容纳的最大正方形有多大？

【答案】正方形边长为 $3\frac{9}{17}$ 步。

【方法】方法如下：将勾和股相加作为除数（法），勾和股相乘作为被除数（实），实除以法得到正方形的边长。勾步加股步得步作为法。勾乘股得步作为实。除以得 $3\frac{9}{17}$ 步。

【刘徽注释】勾股容方就是在直角三角形中作一个最大的内接正方形。这个正方形的一条边落在斜边上，对角顶点落在直角处。用勾加股作为除数，勾乘股作为被除数，这是由相似勾股三角形的原理推导出来的。内接正方形的边长等于勾乘股除以勾加股。这个方法的证明是利用相似勾股三角形的割补关系。刘徽说明了内接正方形的位置和公式的推导原理。

现代数学表述：

对于直角边为 $a = 5$ 和 $b = 12$ 的直角三角形，以斜边为底边的内接正方形边长：

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{5 \times 12}{5+12} = \frac{60}{17} = 3\frac{9}{17}$$

第九题

【问】今有句八步，股十五步，问：句中容圆，径几何？

【答】圆径六步。

【术】术曰：句股相乘，倍之为实。并句、股、弦为法。实如法而一，得圆径。句八步、股十五步，句股相乘得一百二十，倍之得二百四十为实。句八、股十五、弦十七，并之得四十为法。实如法得六步。

【刘徽注】勾股容圆者，于直角三角形中作一最大之内切圆也。以句股相乘倍之为实者，两倍三角形之面积也。以句股弦之和为法者，三角形周长之半也。三角之面积等于内切圆半径乘周长之半，故以面积之两倍除以周长之半，得圆径。此术之精妙，以面积之关系推圆径也。

【问题】今有一个直角三角形，勾（短直角边）步，股（长直角边）步，问：在这个三角形中能容纳的最大内切圆，直径是多少？

【答案】圆的直径是步。

【方法】方法如下：勾和股相乘，加倍作为被除数（实）。将勾、股、弦相加作为除数（法）。实除以法得到圆直径。勾步股步，相乘得，加倍得作为实。勾、股、弦，相加得作为法。除以得步。

【刘徽注释】勾股容圆就是在直角三角形中作一个最大的内切圆。勾乘股加倍作为被除数，就是三角形面积的两倍。勾股弦之和作为除数，就是三角形周长的一半。三角形面积等于内切圆半径乘以半周长，所以用面积的两倍除以半周长，得到圆直径。这个方法的精妙之处在于利用面积关系来推求圆直径。刘徽用面积公式 $A = r \cdot s$ （其中 s 为半周长）来推导内切圆半径。

现代数学表述：

直角三角形的内切圆半径：

$$r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{8+15-17}{2} = 3, d = 2r = 6$$

等价公式： $d = \frac{2ab}{a+b+c} = \frac{2 \times 8 \times 15}{8+15+17} = \frac{240}{40} = 6$ 。

第十题

【问】今有邑方不知大小，各开中门。出北门二十步有木。出南门十四步，折而西行一千七百七十五步见木。问：邑方几何？

【答】邑方五十步。

【问题】今有一座正方形城池，不知道大小，四面各开中门。出北门向北走步有一棵树。出南门向南走步，然后转向西走步就看见那棵树。问：城的边长是多少？

【答案】城的边长是步。

【术】术曰：以勾股术入之。出北门二十步与出南门十四步相加得三十四步，以邑方之半乘之，以西行一千七百七十五步除之，得邑方之半。倍之得邑方。

【刘徽注】邑方者，正方形之城邑也。出北门二十步有木者，从北门中出北行二十步有树也。出南门十四步折而西行者，从南门中出南行十四步，然后转向西行一千七百七十五步，恰见北门外之木也。此以勾股相似之术求之：邑方之半为一勾，南北出门步数之和为一股，西行步数为另一勾。两勾股相似，故可以比例求邑方。

【方法】用勾股方法求解。出北门步加上出南门步得步，乘以城边的一半，再除以向西走的步，得到城边的一半。加倍就得到城的边长。

【刘徽注释】邑方就是正方形的城池。出北门步有树，就是从北门中点向北走步有树木。出南门步再向西走步就看见北门外的那棵树。这是用相似勾股三角形求解：城边的一半是一个直角边，南北出门步数之和是另一个直角边，向西走的步数是对应三角形的直角边。两个直角三角形相似，所以可以用比例求城边长。刘徽分析了视线构成的相似三角形。

第十一题

【问】今有清渊，不知深浅。立一木于岸上，高三丈。从木末斜望水际，入木一尺二寸。又望水底，入木四尺八寸。问：渊深几何？

【答】渊深一丈二尺。

【术】术曰：以勾股相似术入之。木高三丈为股，入木一尺二寸为勾。入木四尺八寸为另一勾之率。以比例求之，得渊深。

【刘徽注】立木高三丈于岸上，从木末斜望水际入木一尺二寸者，视线从木顶到水面与木杆相交处距木顶一尺二寸也。又望水底入木四尺八寸者，视线从木顶到水底与木杆相交处距木顶四尺八寸也。以勾股相似之术：木高为一大股，入木之数为一大勾之对应。渊深与入木之差之比例，如木高与入水之比例。故以比例求之。

【问题】今有一个清澈的水潭，不知道深浅。在岸上竖立一根木杆，高丈。从木杆顶端斜望水面边缘，视线在木杆上距顶端尺寸处。再斜望水底，视线在木杆上距顶端尺寸处。问：水潭有多深？

【答案】水潭深丈尺。

【方法】用勾股相似三角形方法求解。木杆高丈作为股，入木尺寸作为勾。入木尺寸作为另一个勾。用比例求解，得到水潭深度。

【刘徽注释】在岸上竖立丈高的木杆，从木顶端斜望水面边缘，视线在木杆上距顶端尺处。再斜望水底，视线在木杆上距顶端尺处。用相似勾股三角形：木杆高度是一个大三角形的一条直角边，入木尺寸是大三角形的另一条直角边。水潭深度与入木尺寸之差的比例，等于木高与入水比例。所以用比例求解。刘徽利用两组相似三角形来求水深。

第十二题

【问】今有木去人不知远近。立一表长一丈，人退行二丈六尺，从表末望木，与表端参合。又退行二丈，从表末望木，入表一尺。问：木去表几何？

【答】木去表三十四丈。

【术】术曰：以重差术入之。两退行之差为法，表长乘后退行为实，实如法而一，得木去表之远。

【刘徽注】此又以重差术测远也。立表一丈，退行二丈六尺而望木与表端参合者，木、表端、人目三点一线也。又退行二丈，共退行四丈六尺，入表一尺者，视线越过表端一尺也。两退行之差为二丈，表长一丈乘后退行四丈六尺为实，以二丈为法，实如法得二十三丈。此以勾股之差求之也。

【问题】今有一棵树，离人不知道远近。竖立一根标杆长丈，人后退丈尺，从标杆顶端望树，视线恰好与标杆顶端和树顶成一直线。再后退丈，总共后退丈尺，从标杆顶端望树，视线进入标杆尺（即视线在标杆后方尺处与标杆相交）。问：树离标杆有多远？

【答案】树离标杆丈。

【方法】用重差术（双测法）求解。两次后退的距离之差作为除数（法），标杆长度乘以后退的总距离作为被除数（实），实除法得到树离标杆的距离。

【刘徽注释】这又是用重差术测远距离。立标杆丈，后退丈望树与标杆顶端成一直线，就是树、标杆顶端、人目三点一线。再后退丈，共后退丈，入表尺就是视线越过标杆顶端尺。两次后退之差为丈，标杆丈乘以后退丈作为被除数，用丈作为除数，相除得到树离标杆的距离。刘徽展示了重差术如何通过两次不同位置的观测来求距离。

第十三题

【问】今有木不知高远。立两表，各高一丈，前后相去五百步。从前表却行一百二十步，人目着地，望山峰与表端参合。从后表却行一百八十步，人目着地，望山峰与表端参合。问：山去前表几何？山高几何？

【答】山去前表一里二百步，高八里一百二十步。

【术】术曰：以重差术入之。两表相去为勾股之率，两却行之差为法。表高乘表间为实，实如法得山高。前却行乘表间为实，实如法得山去表之远。

【问题】今有一座山，不知道距离和高度。竖立两根标杆，各高丈，前后相距步。从前标杆后退步，眼睛贴地，望山峰恰好与标杆顶端成一直线。从后标杆后退步，眼睛贴地，望山峰也恰好与标杆顶端成一直线。问：山离前标杆多远？山有多高？

【答案】山离前标杆里步，山高里步。

【方法】用重差术（双测法）求解。两根标杆之间的距离作为勾股的比率，两次后退距离之差作为除数（法）。标杆高度乘以标杆间距作为被除数（实），实除法得到山的高度。前标杆后退距离乘以标杆间距作为实，除法得到山离标杆的距离。

【刘徽注】此重差术测山高之典型题也。立两表齐高一丈，相去五百步。从前表却行一百二十步而望山峰与表端参合，从后表却行一百八十步而望山峰与表端参合。两却行之差六十步为法。表高一丈乘表间五百步为实，实如法得山高。前却行一百二十步乘表间五百步为实，如法得山去前表之远。此术之精，在于以两表之矩，测群山之高远。故刘徽曰：以咫尺之矩，测千里之高深。

【刘徽注释】这是用重差术测山高的典型问题。竖立两根标杆同高丈，相距步。从前标杆后退步望山峰与标杆顶端成一直线，从后标杆后退步望山峰也与标杆顶端成一直线。两次后退之差步作为除数。标杆高丈乘以间距步作为被除数，除以法得到山的高度。前标杆后退步乘以间距步作为被除数，除以法得到山离前标杆的距离。这种方法的精妙之处在于用两根短小的标杆测量群山的高远。所以刘徽说：以咫尺之矩，测千里之高深。刘徽再次盛赞重差术的精妙，并给出了完整的计算公式。

第十四题

【问】今有环田，中周六十二步，外周四步，径十二步。问：为田几何？

【答】二亩五十五步。

【术】术曰：并中外周而半之，以径乘之为积。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以径十二步乘之，得三百九十六步为积。亩法二百四十步，得三亩二十五步。

【刘徽注】环田者，犹圆田之中去一圆也。并中外周而半之者，取环之平均周长也。以径乘之者，以平均周长为广，径为纵也。此术以环田近似为矩形，故以广纵相乘得积。若精密求之，当以两圆面积之差求之：以中周求中圆之径，以外周求外圆之径，两圆面积之差即环田之积。

【问题】今有一块环形田，内周步，外周步，环宽步。问：这块田的面积是多少？

【答案】面积为亩步。

【方法】方法如下：将内周和外周相加后取半，再乘以环宽得到面积。内周步加外周步得步，取半得步。乘以环宽步，得步作为面积。亩等于步，所以面积是亩步。（注：此处原文计算有出入。）

【刘徽注释】环形田就像一个圆去掉中间一个同心圆。将内外周相加取半，就是取环的平均周长。乘以环宽，就是以平均周长为宽、环宽为高，近似当作矩形来算面积。如果要精确计算，应该用两个圆面积之差来求：从内周求内圆直径，从外周求外圆直径，两个圆面积之差就是环田的精确面积。刘徽指出了近似公式和精确公式。

第十五题

【问】今有圆材，埋在地下，不知大小。以锯锯之，深一寸，锯道长一尺。问：圆材径几何？

【答】圆材径二尺六寸。

【问题】今有一段圆形木材，埋在地下，不知道大小。用锯子锯一道，锯入寸深，锯道长尺。问：这段圆材的直径是多少？

【答案】圆材直径尺寸。

【术】术曰：以勾股术入之。锯道长一尺者，弦也；深一寸者，矢也。半锯道自乘，除以深，加深，即圆径。半锯道五寸自乘得二十五寸，除以深一寸得二十五寸，加深一寸得二十六寸，即圆材径。

【刘徽注】圆材埋在地下，以锯锯之者，锯截圆材得一弦也。锯道长一尺即弦长，深一寸即弦到圆周之最短距离（矢）。以勾股术求圆径：半弦为勾，圆径减半矢之半为股。半弦自乘除以矢，得圆径之半减矢。加以矢，得圆径。此术精妙，以勾股之理测圆之大小。

【方法】用勾股方法求解。锯道长尺就是弦，锯入深度寸就是矢（弦到圆弧的垂直距离）。半锯道长自乘，除以深度，再加上深度，就是圆直径。半锯道寸自乘得寸，除以深度寸得寸，加深度寸得寸，就是圆材直径。

【刘徽注释】圆材埋在地下，用锯锯一道就是截圆材得到一条弦。锯道长尺就是弦长，深寸就是弦到圆周的最短距离（矢）。用勾股方法求圆直径：半弦长作为勾，圆半径减去矢作为股。半弦自乘除以矢，得到圆半径减去矢的数值。加上矢，得到圆直径。这个方法很精妙，用勾股原理来测量圆的大小。刘徽推导了公式 $d = \frac{(c/2)^2}{s} + s$ ，其中 c 为弦长， s 为矢。

现代数学表述：

弦长 $c = 10$ 寸，矢 $s = 1$ 寸，则圆直径：

$$d = \frac{(c/2)^2}{s} + s = \frac{25}{1} + 1 = 26 \text{ 寸}$$

第十六题

【问】今有积五万五千二百二十五步。问：为方几何？

【答】二百三十五步。

【术】术曰：开方术。置积为实，借一算步之，超一等。议所得，以一乘所借一算为法，而以除。除已，倍法为定法。其复除，折法而下。复置借算步之如初，以复议一乘之，所得副，以加定法，以除。以所得副从定法。

【问题】今有一个面积步。问：这个正方形的边长是多少？

【答案】边长步。

【方法】方法如下：开平方方法。将面积作为被除数（实），借一个算筹表示位数，超一等（每两位一节）。估计第一位商数，用商数乘借算作为除数（法），进行除法。除完后，将法加倍作为定法。再除时，将法降一位。再放置借算如前，重新估计下一位，乘之，所得之数作为副，加在定法上，再除。将副加入定法。

【刘徽注】开方术者，求正方形之一边也。积五万五千二百二十五步，开方得二百三十五步。其术：置积为实，借一算为初商之位。超一等者，自右而左，每两位为一节也。议所得者，估计初商之数。二百三十五步者，初商二百，次商三十，三商五。倍法为定法者，以已得之二倍之，为下次除法之基数。此术与今之开方术原理相同，惟以筹算布位，故步骤不同耳。开方不尽者，以面命之；若精密求之，以微数续之。

【刘徽注释】开平方就是求正方形的边长。面积步，开平方得步。方法：将面积作为实，借算筹作为初商的位置。超一等就是从右向左每两位为一节。估计初商：这里初商是，次商是，三商是。倍法为定法就是将已得的数加倍作为下次除法的基数。这个方法和现代开平方原理相同，只是用算筹布置，所以步骤不同。开不尽时用分数表示；如果要精确计算，就用小数继续开下去。刘徽提出了微数（小数）的概念来处理开不尽的情况，这是十进小数的雏形。

第十七题

【问】今有积三百六十步。问：为圆周几何？

【答】圆周六十步。

【术】术曰：开圆术。置积为实，以十二乘之，开方除之，得圆周。积三百六十步，以十二乘之得四千三百二十，开方除之得六十步。

【问题】今有一个圆面积步。问：这个圆的周长是多少？

【答案】圆周是步。

【方法】开圆方法：将面积作为被除数（实），乘以，开平方，得到圆周。面积步，乘以得，开平方得步。

【刘徽注】开圆术者，以圆积求圆周也。以十二乘积开方者，古术以圆周率为三，圆面积为 $\frac{C^2}{12}$ ，故 $C = \sqrt{12S}$ 。以十二乘积而开方，得圆周。然此以周三径一为率，其实圆周率非尽于三也。徽以为圆周率当大于三，以割圆术求之：割之弥细，所失弥少；割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣。以一百九十二边形之面积推之，得圆周率约为三点一四一六，此为密率之近似也。

【刘徽注释】开圆方法就是用圆面积求圆周。乘以再开方，是因为古代以圆周率为，圆面积公式为 $\frac{C^2}{12}$ ，所以 $C = \sqrt{12S}$ 。乘以再开方就得到圆周。但这以周三径一（ $\pi \approx 3$ ）为比率，实际上圆周率不恰好等于。我认为圆周率应大于，用割圆术来求：分割得越细，误差越小；不断地分割，直到不可再分，就与圆周完全重合而没有任何误差了。用边形的面积推算，得到圆周率约为，这是较精密的近似值。刘徽的割圆术是中国古代数学最伟大的成就之一，他得到了 $\pi \approx 3.1416$ 的精确近似。

历史意义：本题引用了刘徽著名的割圆术，他用正边形逼近圆面积，得到圆周率 $\pi \approx 3.1416$ ，这是古代中国数学最伟大的成就之一。

第十八题

【问】今有邪田，一头广三十步，一头广四十二步，正从六十四步。问：为田几何？

【答】九亩一百四十四步。

【问题】今有一块梯形田（邪田），一头宽步，另一头宽步，正高（垂直距离）步。问：这块田的面积是多少？

【答案】面积为亩步。

【术】术曰：并两广而半之，以从乘之为积。三十步与四十二步并之得七十二步，半之得三十六步。以从六十四步乘之，得二千三百四步为积。亩法二百四十步，得九亩一百四十四步。

【刘徽注】邪田者，梯形之田也。一头广三十步，一头广四十二步，两头广狭不同。正从六十四步者，两广之间之垂直距离也。并两广而半之者，取其平均广也。以平均广乘从，得积。此术以梯形近似为矩形，以平均广为矩形之广也。若以勾股之術精密求之，当以两广之差及从之关系求之。

【方法】方法如下：将两头宽度相加后取半，再乘以高度得到面积。步加步得步，取半得步。乘以高度步，得步作为面积。亩等于步，所以面积是亩步。

【刘徽注释】邪田就是梯形田。一头宽步，一头宽步，两头宽窄不同。正高步就是两头之间的垂直距离。将两头宽度相加取半，就是取平均宽度。用平均宽度乘以高，得到面积。这个方法把梯形近似为矩形，用平均宽度作为矩形的宽。刘徽指出梯形面积公式本质上是用平均宽度转化为矩形。

第十九题

【问】今有弧田，弦三十步，矢十五步。问：为田几何？

【答】一亩九十七步半。

【术】术曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

【刘徽注】弧田术者，以弦矢求弧田之面积也。弦乘矢者，以弦为广，矢为纵，相乘得长方形之积。矢自乘者，以矢为方之边，自乘得正方形之积。并之者，合两积为一。三而一者，以弧田之积约当此两积和之三分之一也。此术为弧田之近似术。

【问题】今有一块弓形田（弧田），弦长步，矢高步。问：这块田的面积是多少？

【答案】面积为亩步。

【方法】方法如下：弦长乘以矢高，再加上矢高的平方，两个数相加后除以。

【刘徽注释】弧田方法就是用弦和矢来求弓形面积。弦乘矢就是以弦为宽、矢为高，相乘得到长方形面积。矢自乘就是以矢为边长得到正方形面积。把两个面积加起来，再除以，就是弓形田的近似面积。因为弓形面积大约等于这两个面积之和的三分之一。刘徽再次指出这是近似方法，并解释了为什么是除以。

第二十题

【问】今有五家共堤。甲、乙、丙、丁、戊五家，各以所出徒之数筑堤。甲出徒二百五十四人，乙出徒二百四十三人，丙出徒二百三十二人，丁出徒二百二十一人，戊出徒二百一十人。堤长一万二千七百步。问：各筑几何？

【答】各以人数为率分配之。

【问题】今有五家共同修筑一道堤坝。甲、乙、丙、丁、戊五家各自按派出的人数筑堤。甲派出人，乙派出人，丙派出人，丁派出人，戊派出人。堤坝总长步。问：各家各修筑多少步？

【答案】按各家人数的比例分配。

【术】术曰：以衰分术入之。并五人数为法，堤长为实，实如法得一步之率。各以其人数乘之，得各家所筑之步数。

【刘徽注】五家共堤者，五家合出徒役共筑一堤也。各以人数为率者，按出徒之人数比例分配筑堤之长也。以衰分术入之：并五家出徒之人数为法，以堤长为实，实如法得每人之步数。然后各以其人数乘之。此题本属衰分，而以勾股之比例理推之，同出一理。

【方法】用衰分术（比例分配法）求解。将五家的人数相加作为除数（法），堤长作为被除数（实），实除以法得到每步每人应修的步数。然后各乘以各家的人数，得到各家应修筑的步数。

【刘徽注释】五家共堤就是五家合出民工共同修筑一道堤坝。各以人数为标准就是按派出人数的比例分配筑堤长度。用衰分术：将五家派出人数相加作为法，以堤长作为实，实除以法得到每人应修的步数。然后各乘以人数。这道题本属衰分，但所用的比例原理和勾股定理出自同一数学原理。刘徽说明了不同数学方法的内在统一性。

后记

这里呈现的三卷——盈不足（双假设法试位法）、方程（线性方程组矩阵方法）和勾股（直角三角形毕达哥拉斯定理）——代表了《九章算术》所保存的中国古代数学思想的最高成就。

刘徽注（约年）将《九章算术》从一本解题食谱提升为真正具有数学推理的著作。他对盈不足法作为一般逼近技术的解释、对方程术（本质上即高斯消元法）的系统性处理、以及他在勾股定理上的深邃工作——包括著名的割补术和重差术——都充分证明了公元三世纪中国数学的高度发达。

方程章值得特别关注，因为它包含了世界数学史上最早的负数系统——刘徽对如何在消元过程中处理正（正）和负（负）量的解释异常清晰。他以红色算筹表示正数、黑色算筹表示负数。

勾股章中刘徽的割圆术注释代表了逼近圆周率的最早严谨方法之一，通过正边形得到了约的精确近似值。

刘徽的注释（约年）将《九章算术》从一本解题方法汇编提升为真正具有数学推理的著作。他对盈不足法作为一般逼近技术的解释、对方程法（本质上就是高斯消元法）的系统性处理、以及他在勾股定理上的深邃工作——包括著名的割补术和重差术——都充分证明了公元三世纪中国数学的高度发达和精妙。

方程章值得特别关注，因为它包含了世界数学史上最早的系统性负数运算法则——刘徽对如何在消元过程中处理正和负量的解释异常清晰明确。他用红色算筹表示正数、黑色算筹表示负数，开创了带符号数运算的先河。

勾股章中刘徽的割圆术注释代表了人类历史上逼近圆周率的最早严谨方法之一，通过正边形的面积推算，得到了约的精确近似值，在世界数学史上占有重要地位。

使用排版
中文字体：
文言文白话文对照版
基于《九章算术》标准版本

刘徽注白话文今译